MATHÉMATIQUES · 2de BAC PRO

Maths et MCV

Métiers de la relation client

Commerce · Vente · Accueil

Tom Rougeaud

Manuel et appli · licence CC BY-NC 4.0

L'appli · 2de

Votre manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit toujours le même ordre : d'abord comprendre, puis s'entraîner, enfin résoudre des situations du métier.

1 ⚡ **Automatismes**
Quelques questions de calcul mental pour se mettre en route.

2 📘 **La leçon**
Chaque notion en un encadré : **Je retiens** (la règle et la formule) et **Exemple**. Puis les mots à connaître.

3 🛠️ **Mes astuces**
Pour calculer plus vite, donner du sens, estimer un ordre de grandeur et vérifier un résultat.

4 🧭 **Exercices résolus pas à pas**
À gauche, ce que j'écris sur ma copie ; à droite, pourquoi je le fais.

5 ✏️ **Les exercices, dans l'ordre**
● **La mécanique** : de petits calculs sans contexte. ●● **Petits problèmes** : une situation courte. ●●● **Cas pratiques** : plusieurs documents. Puis **Vers le bac**.

6 🎯 **Je fais le point, je m'évalue**
Un bilan des savoir-faire, puis un **contrôle blanc sur 20** en situation de PFMP, avec le barème et les compétences.

Lire un énoncé, trouver de l'aide

Les données importantes sont **surlignées** : je les repère avant de calculer. En fin de manuel : 💡 les **coups de pouce** et 🔤 le **glossaire visuel**.

L'appli qui va avec

Maths et MCV · 2de

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte et sans installation : la leçon, les exercices résolus étape par étape, l'entraînement corrigé tout de suite (les nombres changent à chaque essai) et les problèmes du manuel.

tom-rougeaud.github.io/mcv/2de · Chaque chapitre a aussi son QR code sur sa première page. Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

Ce manuel appartient à

Nom et prénom _____ **Classe** _____

Les repères du manuel

Les cinq compétences du bac professionnel

Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler.

S'approprier	Rechercher, extraire et organiser l'information des documents.
Analyser-raisonner	Choisir une méthode, un modèle ; émettre une hypothèse.
Réaliser	Calculer, représenter, utiliser un outil numérique.
Valider	Contrôler la vraisemblance d'un résultat, critiquer, argumenter.
Communiquer	Expliquer une démarche, rédiger une réponse avec le bon vocabulaire.

Les consignes

Dans le manuel	Dans un sujet d'examen	Ce qu'on attend
Calculez	**Calculer**	un résultat chiffré, avec son unité
Déterminez	**Déterminer**	un résultat, par le calcul ou par lecture
Justifiez	**Justifier**	une raison : un calcul, une propriété, un document
Vérifiez	**Vérifier**	un contrôle qui confirme le résultat annoncé
Comparez	**Comparer**	dire lequel est le plus grand, et de combien
Rédigez	**Rédiger**	des phrases complètes qui répondent à la question

Les outils



La calculatrice

Pour les calculs longs et les coefficients. Toujours vérifier l'ordre de grandeur.



Le tableur

Pour calculer sur de nombreuses lignes : prix, marges, statistiques, graphiques.



Python

Pour écrire de petits programmes : une fonction qui calcule un prix, une boucle qui répète un calcul.



L'appli Maths et MCV

Le cours et les exercices du manuel, avec de nouveaux nombres à chaque essai.

Arrondis et unités

Les prix s'arrondissent au centime (0,01 €). Les taux s'arrondissent comme le demande l'énoncé, souvent au dixième (0,1 %). On écrit toujours l'unité du résultat.

Les entreprises citées sont fictives. Les données publiques (Insee, taux de TVA, réglementation) sont réelles et leur source est indiquée.

Sommaire

1 **Prix, marges et TVA** — 5
Pourcentages · coefficients multiplicateurs · HT et TTC · marges

2 **Statistique à une variable** — 21
Indicateurs · écart type · boîtes à moustaches · comparer deux séries

3 **Problèmes du premier degré** — 35
Équations · inéquations · intervalles

4 **Factures, réductions et intérêts** — 49
Remise, rabais, ristourne · facture · intérêts simples

5 **Fonctions** — 63
Linéaire, affine, carré · variations · systèmes

6 **Fluctuation et probabilités** — 77
Simulation · fréquences · arbres et tableaux

7 **Géométrie** — 89
Solides · Pythagore · Thalès · aires et volumes

8 **Croisement de deux variables** — 101
Tableaux croisés · fréquences marginales et conditionnelles · comparer

Coups de pouce — 119
Un indice pour démarrer, exercice par exercice

Glossaire visuel — 122
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma

Programme de mathématiques de seconde professionnelle (BO spécial n° 5 du 11 avril 2019). Pour les spécialités sans physique-chimie, comme les métiers de la relation client, le module « Calculs commerciaux et financiers » est au programme. Les automatismes, l'algorithmique et le vocabulaire de logique sont travaillés dans tous les chapitres. Le chapitre 8 prolonge la statistique (organiser des données, tableaux à double entrée, tableur) et prépare la classe de première. Chaque chapitre se termine par un contrôle blanc « S'évaluer ».

Chapitre 1 · Calculs commerciaux

Prix, marges et TVA

Afficher un prix, calculer une promotion, contrôler un ticket : dans la vente, les pourcentages sont partout.

- 🎯 Calculer un pourcentage et utiliser un coefficient multiplicateur.
- 🎯 Calculer un taux d'évolution, enchaîner des évolutions.
- 🎯 Passer du prix HT au prix TTC, et inversement.
- 🎯 Calculer une marge, un taux de marge, un taux de marque.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🛍️ Vente-conseil 🏷️ Mise en rayon 🧾 Caisse

Afficher un prix TTC, calculer une démarque, vérifier sa marge avant une promotion.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 40 % de 110 _____
2. 15 % de 540 _____
3. 1,5 = _____ %
4. − 30 % → CM = _____
5. 270 € TTC (TVA 20 %) → TVA _____
6. 38,9 − 2,5 % = _____
7. 12,5 % de 224 _____
8. 1 % de 3 700 _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Pourcentage d'une quantité, proportion

JE RETIENS

t % d'une quantité : $\text{quantité} \times \frac{t}{100}$

Proportion : $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$, puis × 100 pour l'écrire en %.

EXEMPLE

15 % de 240 € : 240 × 0,15 = **36 €**

36 sur 240 : 36 ÷ 240 = 0,15 = **15 %**

2 Le coefficient multiplicateur (CM)

JE RETIENS

Hausse de t % : $\times\left(1+\frac{t}{100}\right)$

Baisse de t % : $\times\left(1-\frac{t}{100}\right)$

EXEMPLE

+ 5 % : 80 × 1,05 = **84**

− 25 % : 120 × 0,75 = **90**



3 Taux d'évolution, évolutions successives

JE RETIENS

$t = \dfrac{V_1 - V_0}{V_0}$: on divise par la valeur de départ.

Évolutions successives : $\text{CM} = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2$

Valeur de départ : $V_0 = \dfrac{V_1}{\text{CM}}$

EXEMPLE

12 500 → 13 750 : 1 250 ÷ 12 500 = **+ 10 %**

− 20 % puis − 10 % : 0,8 × 0,9 = 0,72 → **− 28 %**

⚠ Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas.

4 Prix HT, TVA, prix TTC

JE RETIENS

$\text{TVA} = \text{prix HT} \times \text{taux}$

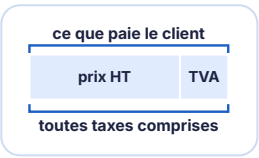
$\text{TTC} = \text{HT} \times (1 + \text{taux})$

$\text{HT} = \dfrac{\text{TTC}}{1 + \text{taux}}$

EXEMPLE

15 € HT, TVA 10 % : 15 × 1,1 = **16,50 € TTC**

54 € TTC, TVA 20 % : 54 ÷ 1,2 = **45 € HT**



TVA	Exemples	CM
20 %	la plupart des produits : vêtements, sport, multimédia	1,2
10 %	restauration, transport, hôtel	1,1
5,5 %	alimentation, livres	1,055
2,1 %	médicaments remboursés	1,021

Source : economie.gouv.fr, janvier 2026.

⚠ Le prix HT n'est pas « TTC − 20 % » : 54 − 20 % = 43,20 €, pas 45 €.

5 La marge

JE RETIENS

$\text{marge} = \text{prix de vente HT} - \text{coût d'achat HT}$

$\text{taux de marge} = \dfrac{\text{marge}}{\text{coût d'achat}}$

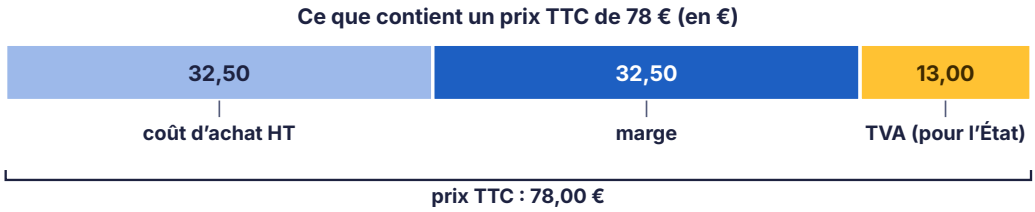
$\text{taux de marque} = \dfrac{\text{marge}}{\text{prix de vente HT}}$

Coût d'achat = prix d'achat + frais.

EXEMPLE

Acheté 32,50 € HT, vendu 65 € HT :

marge = **32,50 €** ; taux de marge = **100 %** ; taux de marque = **50 %**



⚠ La marge se calcule avec des prix HT.

Les mots à connaître

pourcentage	nombre de parts sur 100 : 15 % = 0,15
coefficient multiplicateur	nombre qui applique une évolution
taux d'évolution	variation divisée par la valeur de départ
HT · TTC	sans TVA · TVA comprise (prix payé par le client)
TVA	taxe reversée à l'État
marge	prix de vente HT − coût d'achat HT
taux de marge · de marque	marge ÷ coût d'achat · marge ÷ prix de vente HT

Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› 10 % : je divise par 10 ; 5 % : la moitié ; 25 % : je divise par 4.

› TVA à 20 % : la TVA est le **sixième** du TTC. 60 € TTC → TVA 10 €.

🎯 Estimer

› J'arrondis : 19,90 € ≈ 20 €.

› 19,90 € − 30 % ≈ 20 × 0,7 = 14 € ; le résultat exact (13,93 €) est proche.

💡 Donner du sens

› Hausse : CM > 1 ; baisse : CM < 1.

› Le prix HT est toujours plus petit que le prix TTC.

✅ Vérifier

› Je refais à l'envers : 45 × 1,2 = 54 ✓.

› Coût d'achat + marge = prix de vente HT.

Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Appliquer une baisse avec le coefficient** — 🧮 calculatrice

Un sac à dos coûte **44,90 €**. Il est soldé **− 35 %**. Calculer son prix soldé.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Baisse de **35 %**	Je repère le sens et le taux.
2 CM = 1 − 0,35 = **0,65**	Baisse : j'enlève le taux de 1.
3 44,90 × 0,65 = 29,185	Je multiplie le prix par le coefficient.
4 Prix soldé ≈ **29,19 €**	J'arrondis au centime.
5 45 × 0,6 = 27 ✓ ; 29,19 < 44,90 ✓	Ordre de grandeur et sens : c'est cohérent.

✅ **Le sac soldé coûte 29,19 €.**

→ À vous : exercices 3 et 10

Exercice résolu 2 — Retrouver le prix HT et la TVA

🧮 calculatrice

Une trottinette coûte **359 € TTC** (**TVA 20 %**). Calculer le prix HT et la TVA.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 TVA 20 % → CM = **1,2**	Du HT au TTC, on multiplie par 1,2.
2 HT = 359 ÷ 1,2 ≈ **299,17 €**	Du TTC au HT, je divise.
3 TVA = 359 − 299,17 = **59,83 €**	TVA = TTC − HT.
4 359 ÷ 6 ≈ 59,83 ✓	Astuce du sixième pour vérifier.

✅ **Prix HT : 299,17 € ; TVA : 59,83 €.**

→ À vous : exercices 7 et 12

Exercice résolu 3 — Calculer une marge et ses taux

🧮 calculatrice

Une gourde a un coût d'achat de **9,60 € HT**. Elle est vendue **24,90 € TTC** (TVA 20 %). Calculer la marge, le taux de marge et le taux de marque.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Vente HT = 24,90 ÷ 1,2 = **20,75 €**	La marge se calcule en HT.
2 Marge = 20,75 − 9,60 = **11,15 €**	Vente HT − coût d'achat.
3 Taux de marge = 11,15 ÷ 9,60 ≈ **116,1 %**	Je compare au coût d'achat.
4 Taux de marque = 11,15 ÷ 20,75 ≈ **53,7 %**	Je compare au prix de vente HT.
5 9,60 + 11,15 = 20,75 ✓	Coût + marge = vente HT.

✅ **Marge 11,15 € ; taux de marge 116,1 % ; taux de marque 53,7 %.**

→ À vous : exercices 8 et 14

📝 Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Prendre un pourcentage

leçon 1

Calculez.

a. 40 % de 30 _____

b. 12,5 % de 40 _____

c. 40 % de 190 _____

d. 15 % de 520 _____

e. 1 % de 1 600 _____

f. 25 % de 100 _____

g. 1 % de 600 _____

h. 40 % de 60 _____

2 Changer d'écriture

leçon 1

Complétez.

a. 4 % = _____ (décimal)

b. 8 % = _____ (décimal)

c. 125 % = _____ (décimal)

d. 0,2 = _____ %

e. 20 % = _____ (décimal)

f. 0,04 = _____ %

3 Trouver le coefficient

leçon 2

Écrivez le coefficient multiplicateur.

a. + 5,5 % → CM = _____

b. + 5 % → CM = _____

c. − 5 % → CM = _____

d. − 25 % → CM = _____

e. + 2,1 % → CM = _____

f. − 15 % → CM = _____

g. + 20 % → CM = _____

h. − 8 % → CM = _____

4 Appliquer une évolution

leçon 2

Calculez la valeur d'arrivée.

a. 96 − 5 % = _____

b. 96 + 10 % = _____

c. 16 + 20 % = _____

d. 370 − 2,5 % = _____

e. 36 − 8 % = _____

f. 20 + 5 % = _____

5 Taux d'évolution

leçon 3

Calculez le taux d'évolution.

a. de 40 à 44 : taux (%) _____

b. de 200 à 280 : taux (%) _____

c. de 50 à 47,5 : taux (%) _____

d. de 50 à 37,5 : taux (%) _____

e. de 50 à 62,5 : taux (%) _____

f. de 80 à 70,4 : taux (%) _____

6 • Deux évolutions de suite

leçon 3

Calculez le taux global.

a. − 10 % puis − 5 % : taux global (%) _____

b. − 30 % puis − 25 % : taux global (%) _____

c. − 10 % puis + 20 % : taux global (%) _____

d. + 5 % puis − 5 % : taux global (%) _____

7 • Du HT au TTC, et retour

leçon 4

Calculez.

a. 145,00 € HT, TVA 5,5 % → TTC _____

b. 102,00 € TTC, TVA 20 % → HT _____

c. 260,00 € HT, TVA 20 % → TTC _____

d. 121,00 € TTC, TVA 10 % → HT _____

e. 90,00 € HT, TVA 5,5 % → TTC _____

f. 73,85 € TTC, TVA 5,5 % → HT _____

8 • Taux de marge, taux de marque

leçon 5

Calculez (au dixième).

a. coût 25 € HT, vente 50,00 € HT → taux de marque (%) _____

b. coût 10 € HT, vente 20,00 € HT → taux de marge (%) _____

c. coût 16 € HT, vente 20,00 € HT → taux de marque (%) _____

d. coût 45 € HT, vente 90,00 € HT → taux de marque (%) _____

9 • Ordres de grandeur

leçon 2

Sans calculatrice, cochez le résultat le plus proche.

a. 199,00 € − 20 % ≈ ☐ 1 600 € ☐ 160 € ☐ 16 €

b. 19,90 € − 20 % ≈ ☐ 16 € ☐ 2 € ☐ 160 €

c. 9,95 € − 20 % ≈ ☐ 8 € ☐ 80 € ☐ 1 €

d. 19,90 € − 50 % ≈ ☐ 1 € ☐ 10 € ☐ 100 €

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

10 ●● La carte de fidélité

leçon 2 · S'approprier · Réaliser

Une carte de fidélité donne **10 % de réduction** sur un pantalon à **39,90 €**.

a. Écrivez le coefficient multiplicateur de la réduction.

b. Calculez le prix payé.

11 ●● Le prix au kilo

leçon 3 · S'approprier · Réaliser





Le **prix au kilo** doit être affiché en magasin : il permet de comparer.

a. Vérifiez le prix au kilo du paquet de **250 g**.

b. Calculez le prix au kilo du lot de **500 g**.

c. Calculez le taux d'évolution du paquet au lot (en %, au dixième).

💡 Coup de pouce p. 119

12 ●● Le client professionnel

leçon 4 · Réaliser · Valider

Un artisan achète une perceuse affichée **149 € TTC** (**TVA 20 %**). Il demande le prix **HT**.

a. Calculez le prix HT.

b. Calculez la TVA, puis vérifiez avec l'astuce du sixième.

13 ●● Le prix avant les soldes

leçon 3 · Réaliser · Valider

a. Un jean soldé **– 40 %** coûte **35,94 €**. Calculez son prix avant les soldes.

b. Un manteau est soldé **– 30 %** puis **– 20 %**. Il coûte **50,40 €**. Calculez son prix de départ.

💡 Coup de pouce p. 119

14 ●● Le coefficient de vente

leçon 5 · Réaliser · Analyser-raisonner

Une boutique multiplie le **prix d'achat HT** par **2,4** pour obtenir le **prix de vente TTC**.
Une veste polaire est achetée **22,90 € HT**.

a. Calculez le prix de vente TTC.

b. La boutique affiche **54,90 €**. Calculez le prix de vente HT.

c. Calculez la marge.

💡 Coup de pouce p. 119

15 ●● Python : une fonction pour la TVA

leçon 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
def prix_ttc(prix_ht, taux):
    return round(prix_ht * (1 + taux / 100), 2)

print(prix_ttc(45, 20))
```

En Python, 5.5 se lit « 5,5 ». `round(x, 2)` arrondit au centième.

a. Indiquez ce qu'affiche le programme.

b. Indiquez ce que renvoie `prix_ttc(12, 5.5)`.

c. Complétez : `return round(prix_ttc / (……), 2)` pour calculer un prix HT.

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

16 ●●● Le ticket de caisse

leçon 4 · S'approprier · Réaliser

Sur ce ticket, le **code A** indique une **TVA à 5,5 %** et le **code B** une **TVA à 20 %**.

SUPÉRETTE DU CANAL
4 place du Marché
21300 Chenôve

Pommes Golden	3,44	A
1,500 kg × 2,29 €/kg		
Lait 6 × 1 L	6,54	A
Pain 400 g	2,10	A
Lessive 2 L	8,99	B
Éponges × 3	2,49	B
Jus d'orange 1 L	2,35	A
TOTAL TTC	**25,91 EUR**	
Carte bancaire	25,91	

Code	Taux	HT	TVA	TTC
A	5,5 %	_____	_____	14,43
B	20 %	_____	_____	11,48

Ticket n° 0412 · commerce fictif

a. Calculez le total TTC des articles A.

_____

b. Calculez le prix HT des articles A, puis leur TVA.

_____

c. Calculez le prix HT des articles B, puis leur TVA.

_____

d. Calculez la part de la TVA dans le total payé (au dixième).

_____

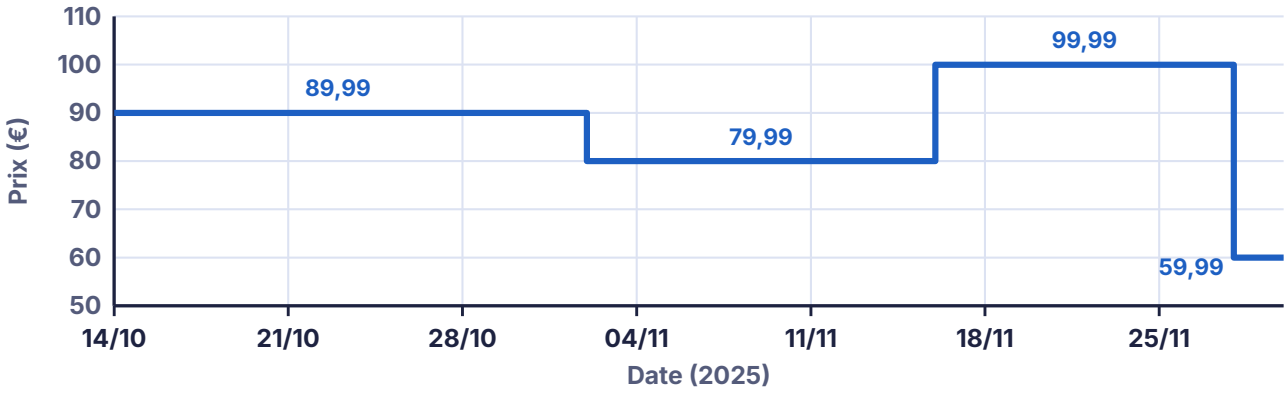
💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

17 ●●● Black Friday : une réduction conforme ?

leçon 3 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider | Communiquer

Prix en ligne d'une paire de baskets (€ TTC)



Source : commerce fictif

Document 1 — Ce que dit la loi

Une annonce de réduction doit indiquer **le prix le plus bas des 30 jours précédents**. La réduction se calcule à partir de ce prix.

Code de la consommation, art. L112-1-1 ; DGCCRF, 2026.



a. Lisez le prix le 20 novembre.

b. Déterminez le prix de référence (le plus bas du 29/10 au 27/11).

c. Calculez le taux de réduction réel (à l'unité, en %).

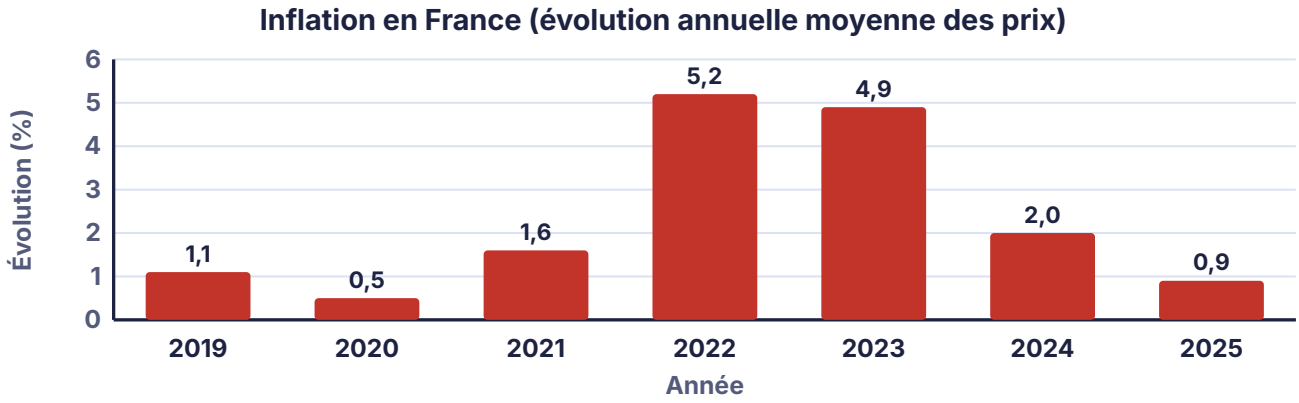
d. L'annonce « – 40 % » est-elle conforme ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

18 ●●● L'inflation : des pourcentages qui se multiplient

leçon 3 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider



Source : Insee, indice des prix à la consommation (janvier 2026)

a. Indiquez l'année de la plus forte hausse.

b. Calculez le coefficient global de **2022 à 2025** (au dix-millième).

c. Un site écrit : « les prix ont augmenté de **13 %** car 5,2 + 4,9 + 2 + 0,9 = 13 ». Critiquez.

d. Un panier coûtait **80 € en 2021**. Estimez son prix en 2025.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

19 ●●● L'opération « – 30 % sur les doudounes »

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une boutique prépare une promotion de trois jours sur une doudoune. La responsable envisage une réduction de 30 %.

Document 1 Fiche article

Prix d'achat HT	**46,00 €**
Frais d'approche HT	**1,50 €**
Prix de vente TTC	**119,90 €**
TVA	**20 %**

Document 2 Règle de l'enseigne

Pendant une promotion, le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 35 %**.

1 **Calculer le coût d'achat HT.** — Réaliser

2 **Calculer le prix de vente HT actuel et la marge.** — Réaliser

3 **Calculer le prix TTC après une réduction de 30 %.** — Réaliser

4 **Déterminer le taux de marque pendant la promotion (au dixième).** — Réaliser

5 **La règle est-elle respectée ? Justifier.** — Valider

6 **Rédiger un message à la responsable pour proposer une autre réduction.** — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer un pourcentage	**1**, **2**	☐	☐	☐
utiliser un coefficient multiplicateur	**3**, **4**, **10**	☐	☐	☐
calculer un taux d'évolution	**5**, **6**, **13**	☐	☐	☐
passer du HT au TTC	**7**, **12**, **16**	☐	☐	☐
calculer une marge et ses taux	**8**, **14**, **19**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Prix, marges et TVA

PFMP chez Sport'Évasion, rayon randonnée · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	3 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	3 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 Calculer 10 % de 89,90 €. — Réaliser 1 pt

_____

2 Donner le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 %. — Réaliser 1 pt

_____

3 Un article coûte 120 € TTC (TVA 20 %). Calculer son prix HT. — Réaliser 1 pt

_____

4 Un prix passe de 50 € à 60 €. Calculer le taux d'évolution (en %). — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 La veste imperméable — 10 pts

Votre tutrice vous confie l'étiquetage d'une veste imperméable.

Coût d'achat : **40 € HT** ; prix affiché : **89,90 € TTC** ; TVA : **20 %**.

Règle de l'enseigne : le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 30 %**.

VESTE IMPERMÉABLE
Trek 3 couches
89,90 €
TVA 20 % incluse

5 Calculer le prix de vente HT. — Réaliser 2 pts

_____

6 Calculer la marge. — Réaliser 1 pt

_____

7 Calculer le taux de marque (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

8 Pour le Black Friday, la veste est soldée à − 25 %. Calculer le prix soldé TTC. — Réaliser 2 pts

_____

9 Avec ce prix soldé, la règle de l'enseigne est-elle respectée ? Justifier par un calcul. Valider 3 pts

Exercice 3 Proposer une réduction — 6 pts

10 Déterminer la réduction maximale (en %, au dixième) qui respecte la règle de l'enseigne. Analyser-raisonner 3 pts

11 Rédiger un message de deux lignes à votre tutrice pour proposer une réduction. Communiquer 3 pts

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 2 · Statistique et probabilités

Statistique à une variable

Paniers moyens, temps d'attente, satisfaction des clients : les chiffres d'un magasin se résument et se comparent.

- 🎯 Lire et construire un tableau, un diagramme.
- 🎯 Calculer une moyenne, une médiane, des quartiles.
- 🎯 Mesurer la dispersion : étendue, écart interquartile, écart type.
- 🎯 Comparer deux séries avec des boîtes à moustaches.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 📊 Gestion de rayon · 🛎️ Accueil · 💻 E-commerce

Suivre le panier moyen, les temps d'attente et les notes laissées par les clients.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 2 clients sur 25 : fréquence (%) _____
2. Fréquence 20 % → angle du secteur (°) _____
3. Moyenne (au dixième) de : 21 ; 25 ; 19 ; 9 ; 24 ; 25 _____
4. Médiane de : 38 ; 4 ; 17 ; 15 ; 7 ; 9 ; 34 _____
5. Étendue de : 32 ; 53 ; 37 ; 53 ; 28 ; 60 _____
6. 40 % de 100 _____
7. 6 clients sur 20 : fréquence (%) _____
8. Fréquence 45 % → angle du secteur (°) _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Effectifs, fréquences, diagrammes

JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$, souvent écrite en %.

Diagramme en secteurs :

$$\text{angle} = \text{fréquence} \times 360°$$

Bâtons ou colonnes pour comparer ; lignes brisées pour une évolution dans le temps.

EXEMPLE

12 clients sur 48 : 12 ÷ 48 = 0,25 = **25 %**

Secteur : 0,25 × 360 = **90°**

2 Moyenne et mode

JE RETIENS

$$\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$$

Avec des effectifs :

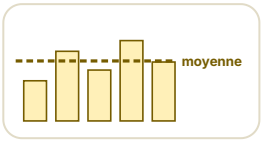
$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots}{N}$$

Mode : la valeur la plus fréquente. Avec des classes, on utilise le centre de chaque classe.

EXEMPLE

12 ; 15 ; 18 : (12 + 15 + 18) ÷ 3 = **15**

Classe [2 ; 4[: centre **3**



3 Médiane et quartiles

JE RETIENS

On range la série dans l'ordre croissant (N valeurs).

Médiane : la valeur du milieu (N impair) ou la moyenne des deux valeurs du milieu (N pair).

Q_1 : valeur de rang N ÷ 4 (arrondi à l'entier supérieur) ; Q_3 : rang 3N ÷ 4 (arrondi à l'entier supérieur).

EXEMPLE

5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 (N = 8)

Me = (7 + 8) ÷ 2 = **7,5**

Q_1 : rang 2 → **6** ; Q_3 : rang 6 → **9**



4 Mesurer la dispersion

JE RETIENS

étendue $= \max - \min$

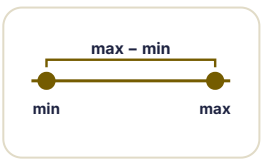
écart interquartile $= Q_3 - Q_1$: la moitié centrale des valeurs.

écart type σ : calculé avec la calculatrice (σx) ou le tableur. Plus il est grand, plus les valeurs sont éloignées de la moyenne.

EXEMPLE

min 5, max 12 : étendue = **7**

$Q_3 - Q_1$ = 9 − 6 = **3**



📝 Mes notes

5 Boîte à moustaches, comparer deux séries

JE RETIENS

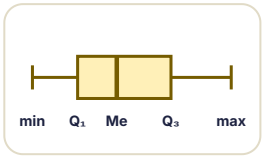
La boîte va de Q_1 à Q_3 ; le trait intérieur est la médiane ; les moustaches vont du minimum au maximum.

Pour comparer : on compare les **médianes** (le niveau) et les **écarts interquartiles** (la régularité).

EXEMPLE

Magasin A : Me = 31 €, $Q_3 - Q_1$ = 18 €.

Magasin B : Me = 33 €, $Q_3 - Q_1$ = 10 € : B est **plus régulier**.



Les mots à connaître

effectif, fréquence	nombre de valeurs ; effectif ÷ effectif total
moyenne	somme des valeurs ÷ effectif total
médiane	valeur du milieu de la série rangée
quartiles Q_1, Q_3	au moins 25 % (ou 75 %) des valeurs sont inférieures ou égales
étendue, écart interquartile	max − min ; $Q_3 - Q_1$
écart type	mesure de la dispersion autour de la moyenne

Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Je range d'abord la série : tout devient plus simple.

› Calculatrice : menu STAT, je saisis valeurs et effectifs, je lis $\bar{x}$, Med, Q1, Q3, σx.

🎯 Estimer

› La moyenne est toujours entre le minimum et le maximum.

› Une valeur très grande tire la moyenne vers le haut, pas la médiane.

💡 Donner du sens

› Médiane 25 € : la moitié des paniers vaut 25 € ou moins.

› Q_3 = 40 € : 75 % des paniers valent 40 € ou moins.

✅ Vérifier

› La somme des effectifs = l'effectif total ; la somme des fréquences = 100 %.

› On doit avoir min ≤ Q_1 ≤ Me ≤ Q_3 ≤ max.

Mes notes

Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — Moyenne, médiane, quartiles d'une liste

calculatrice

Montants de **11 tickets** (en €) : **25 ; 18 ; 41 ; 12 ; 30 ; 22 ; 58 ; 15 ; 27 ; 34 ; 18**. Calculer la moyenne, la médiane et les quartiles.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 12 ; 15 ; 18 ; 18 ; 22 ; **25** ; 27 ; 30 ; 34 ; 41 ; 58	Je range la série dans l'ordre croissant. N = 11.
2 Moyenne = 300 ÷ 11 ≈ **27,3 €**	Somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.
3 Médiane : rang 6 → **25 €**	N impair : la valeur du milieu, rang (11 + 1) ÷ 2 = 6.
4 Q_1 : 11 ÷ 4 = 2,75 → rang 3 → **18 €**	J'arrondis le rang à l'entier supérieur.
5 Q_3 : 33 ÷ 4 = 8,25 → rang 9 → **34 €**	Même méthode avec 3N ÷ 4.
6 12 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 34 ≤ 58 ✓	Je vérifie l'ordre min ≤ Q_1 ≤ Me ≤ Q_3 ≤ max.

✅ **Moyenne ≈ 27,3 € ; Me = 25 € ; Q_1 = 18 € ; Q_3 = 34 €.**

→ À vous : exercices 3 et 11

Exercice résolu 2 — Moyenne pondérée et médiane avec un tableau

tableur

Nombre d'articles par ticket : **1 article : 14 tickets ; 2 : 22 ; 3 : 9 ; 4 : 3 ; 5 : 2**. Calculer le nombre moyen d'articles et la médiane.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 N = 14 + 22 + 9 + 3 + 2 = **50**	J'additionne les effectifs.
2 14×1 + 22×2 + 9×3 + 3×4 + 2×5 = **107**	Je multiplie chaque valeur par son effectif.
3 Moyenne = 107 ÷ 50 = **2,14**	Somme ÷ effectif total.
4 Effectifs cumulés : 14 ; 36 ; 45 ; 48 ; 50	Pour trouver les rangs 25 et 26.
5 Rangs 25 et 26 → 2 → Me = **2**	N pair : les deux valeurs du milieu, ici toutes deux égales à 2.

✅ **En moyenne 2,14 articles par ticket ; médiane : 2 articles.**

→ À vous : exercices 2 et 9

Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Fréquences

leçon 1

Calculez la fréquence en pourcentage.

a. 45 clients sur 80 : fréquence (%) _____

b. 27 clients sur 80 : fréquence (%) _____

c. 16 clients sur 25 : fréquence (%) _____

d. 76 clients sur 80 : fréquence (%) _____

e. 10 clients sur 50 : fréquence (%) _____

f. 7 clients sur 25 : fréquence (%) _____

2 Moyennes

leçon 2

Calculez la moyenne (au dixième).

a. Moyenne (au dixième) de : 16 ; 12 ; 15 ; 14 ; 20 ; 20 _____

b. Moyenne pondérée (au dixième) : valeurs 10 ; 15 ; 25 avec les effectifs 12 ; 4 ; 5 _____

c. Moyenne (au dixième) de : 17 ; 19 ; 12 ; 18 ; 12 ; 30 ; 21 _____

d. Moyenne pondérée (au dixième) : valeurs 5 ; 20 ; 25 avec les effectifs 3 ; 5 ; 3 _____

3 Médianes

leçon 3

Calculez la médiane.

a. Médiane de : 29 ; 6 ; 12 ; 14 ; 34 ; 38 _____

b. Médiane de : 7 ; 37 ; 19 ; 5 ; 27 ; 35 ; 40 _____

c. Médiane de : 38 ; 32 ; 17 ; 7 ; 13 _____

d. Médiane de : 6 ; 24 ; 28 ; 39 ; 15 ; 4 ; 18 _____

4 Quartiles

leçon 3

Déterminez le quartile demandé.

a. Premier quartile Q_1 de : 11 ; 23 ; 8 ; 23 ; 10 ; 3 ; 16 _____

b. Troisième quartile Q_3 de : 6 ; 17 ; 12 ; 19 ; 17 ; 30 ; 24 ; 28 ; 29 _____

c. Premier quartile Q_1 de : 12 ; 17 ; 21 ; 2 ; 27 ; 8 ; 15 ; 17 ; 5 _____

d. Troisième quartile Q_3 de : 2 ; 4 ; 13 ; 10 ; 21 ; 12 ; 28 ; 8 ; 14 ; 24 ; 10 _____

5 • Étendue et écart interquartile

leçon 4

Calculez.

a. Étendue de : 14 ; 36 ; 53 ; 54 ; 8 ; 39 _____

b. Écart interquartile de : 16 ; 10 ; 6 ; 27 ; 15 ; 13 ; 26 ; 6 _____

c. Étendue de : 31 ; 29 ; 5 ; 36 ; 32 ; 45 _____

d. Écart interquartile de : 12 ; 26 ; 11 ; 20 ; 9 ; 9 ; 25 ; 8 _____

6 • Diagramme en secteurs

leçon 1

Calculez l'angle du secteur.

a. Fréquence 20 % → angle du secteur (°)

_____

b. Fréquence 25 % → angle du secteur (°)

_____

c. Fréquence 10 % → angle du secteur (°)

_____

d. Fréquence 50 % → angle du secteur (°)

_____

e. Fréquence 5 % → angle du secteur (°)

_____

f. Fréquence 30 % → angle du secteur (°)

_____

7 • Écart type à la calculatrice

leçon 4

Calculez σ (au dixième).

a. Écart type (calculatrice, au dixième) de : 14 ; 14 ; 12 ; 6 ; 19 _____

b. Écart type (calculatrice, au dixième) de : 7 ; 5 ; 13 ; 9 ; 20 _____

c. Écart type (calculatrice, au dixième) de : 5 ; 12 ; 14 ; 14 ; 15 _____

8 • Mode

leçon 2

Donnez le mode.

a. Mode de : 7 ; 4 ; 5 ; 2 ; 7 ; 7 ; 5 ; 3 _____

b. Mode de : 2 ; 9 ; 9 ; 5 ; 9 ; 4 ; 5 ; 8 _____

c. Mode de : 8 ; 8 ; 9 ; 3 ; 5 ; 5 ; 7 ; 8 _____

d. Mode de : 2 ; 1 ; 1 ; 2 ; 8 ; 6 ; 2 ; 7 _____

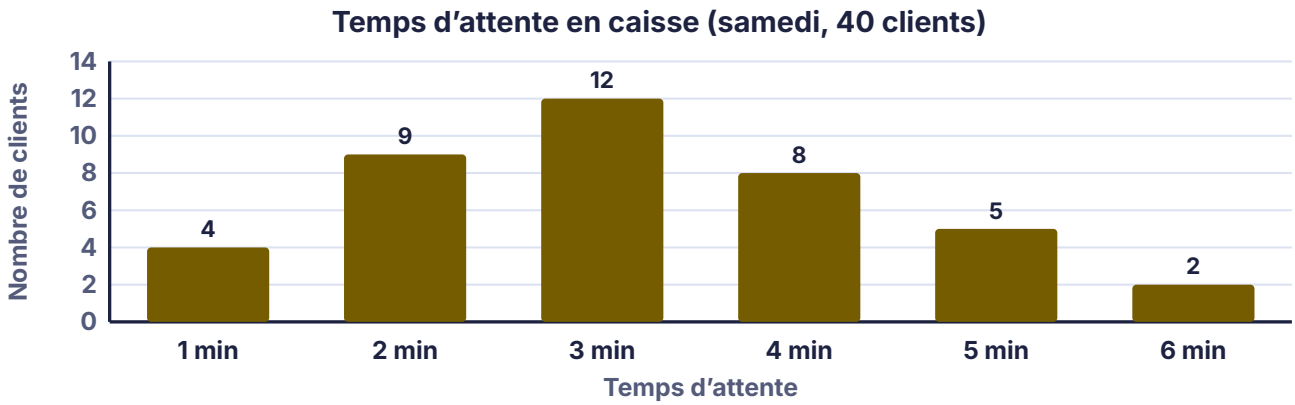
📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● L'attente en caisse

leçon 1 | S'approprier | Réaliser



Source : relevé du magasin (commerce fictif)

a. Donnez le mode de la série.

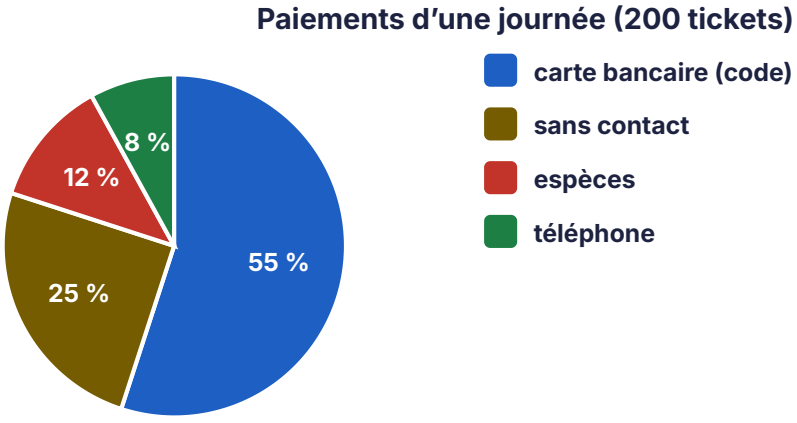
b. Calculez le pourcentage de clients qui attendent **3 minutes ou moins**.

c. Calculez le temps d'attente moyen (au dixième).

Coup de pouce p. 119

10 ●● Les moyens de paiement

leçon 1 | S'approprier | Réaliser



Source : commerce fictif

a. Calculez l'angle du secteur « carte bancaire » (**55 %**).

b. Calculez le nombre de tickets payés en espèces sur **200**.

c. Calculez le nombre de tickets payés sans contact ou par téléphone.

Coup de pouce p. 119

11 ●● Les notes de satisfaction

leçon 3 · Réaliser · Valider

12 clients ont noté l'accueil sur 10 : **6 ; 8 ; 9 ; 7 ; 10 ; 5 ; 8 ; 9 ; 7 ; 8 ; 6 ; 10**.

a. Calculez la moyenne.

b. Déterminez la médiane.

c. Déterminez Q_1 et Q_3.

Q_1 puis Q_3 : _____

d. L'objectif est « **au moins la moitié des clients donne 8 ou plus** ». Est-il atteint ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

12 ●● Tableur : les bonnes fonctions

leçon 4 · Réaliser

B33 | *fx*

	A	B
1	**Ticket**	**Montant (€)**
2	1	23,40
3	2	41,90
4	…	…
5	30	18,20

Les montants sont en B2:B31.

a. Écrivez la formule de la moyenne.

b. Écrivez la formule de la médiane.

c. Écrivez la formule de l'écart type.

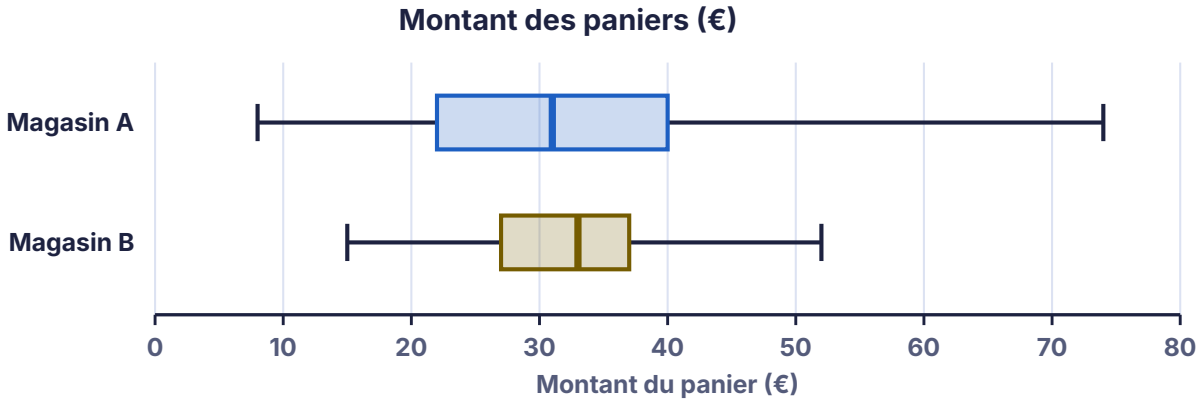
📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

13 ●●● Deux magasins, deux profils de clients

leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider | Communiquer

Une enseigne compare les **paniers d'achat** de deux magasins sur une semaine.



Source : commerce fictif

a. Lisez la médiane de chaque magasin.

A puis B : _____

b. Calculez l'écart interquartile de chaque magasin.

A puis B : _____

c. Complétez : « **75 %** des paniers du magasin A valent au plus … ».

_____

d. Quel magasin a des paniers plus réguliers ? Justifiez.

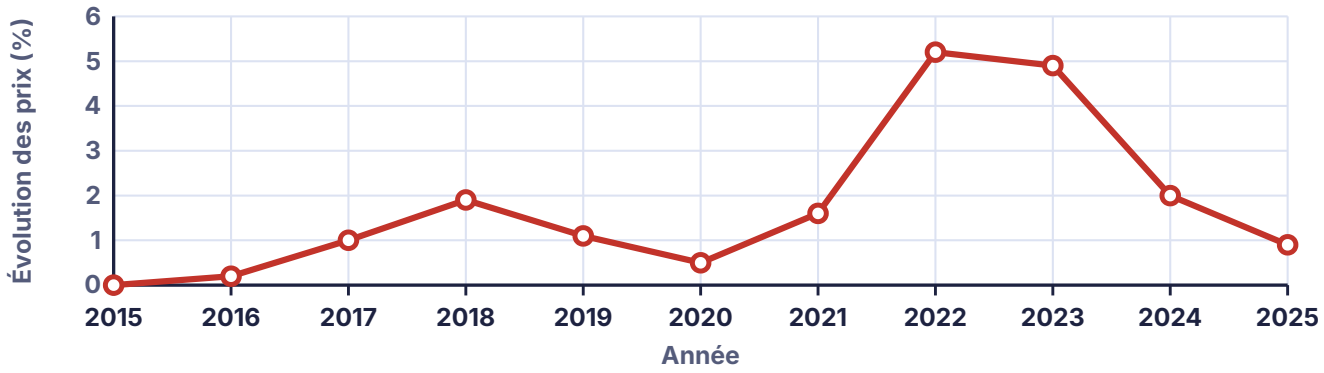
💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

14 ●●● Onze années d'inflation

leçon 3 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Valider

Inflation en France, en moyenne annuelle



Source : Insee, indice des prix à la consommation (janvier 2026)

Valeurs (%) de 2015 à 2025 : **0 ; 0,2 ; 1 ; 1,9 ; 1,1 ; 0,5 ; 1,6 ; 5,2 ; 4,9 ; 2 ; 0,9**.

a. Calculez la moyenne de la série (au dixième).

b. Déterminez la médiane.

c. Déterminez Q_1, Q_3 et l'étendue.

Q_1 :

d. Expliquez pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

15 ●●● L'attente à l'accueil du magasin

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le responsable de l'accueil d'un magasin de bricolage a relevé le temps d'attente de 80 clients.

Document 1 Temps d'attente

Durée (min)	Clients
[0 ; 2[	18
[2 ; 4[	30
[4 ; 6[	22
[6 ; 8[	7
[8 ; 10[	3

Document 2 Objectif de l'enseigne

Au moins **70 %** des clients doivent attendre **moins de 4 minutes**.

1 Indiquer la classe modale. — S'approprier

2 Calculer le temps d'attente moyen en utilisant le centre des classes (au dixième). — Réaliser

3 Calculer le pourcentage de clients ayant attendu moins de 4 minutes. — Réaliser

4 L'objectif est-il atteint ? Justifier. — Valider

5 Rédiger une phrase pour le compte rendu de la réunion d'équipe. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer une fréquence, un angle	**1**, **6**, **10**	☐	☐	☐
calculer une moyenne	**2**, **9**	☐	☐	☐
déterminer médiane et quartiles	**3**, **4**, **11**	☐	☐	☐
mesurer la dispersion	**5**, **7**	☐	☐	☐
comparer deux séries	**13**, **15**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Statistique à une variable

PFMP à l'accueil d'un magasin de bricolage · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 12 clients sur 48 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 1 pt

_____

2 Calculer la moyenne de 10 ; 14 ; 18. — Réaliser 1 pt

_____

3 Calculer l'angle d'un secteur qui représente 25 %. — Réaliser 1 pt

_____

4 Calculer l'étendue de 7 ; 15 ; 9 ; 22. — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 Le temps d'attente à l'accueil — 12 pts

Vous relevez le temps d'attente (en minutes) de **15 clients** : **2 ; 5 ; 3 ; 8 ; 4 ; 6 ; 3 ; 2 ; 7 ; 12 ; 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 4**.

Objectif du magasin : « **75 % des clients attendent 6 minutes ou moins** ».

5 Ranger la série dans l'ordre croissant. — Réaliser 1 pt

6 Calculer le temps d'attente moyen (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

7 Déterminer la médiane, puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

8 Déterminer Q_1 et Q_3. — Réaliser 2 pts

Q_1 : _____

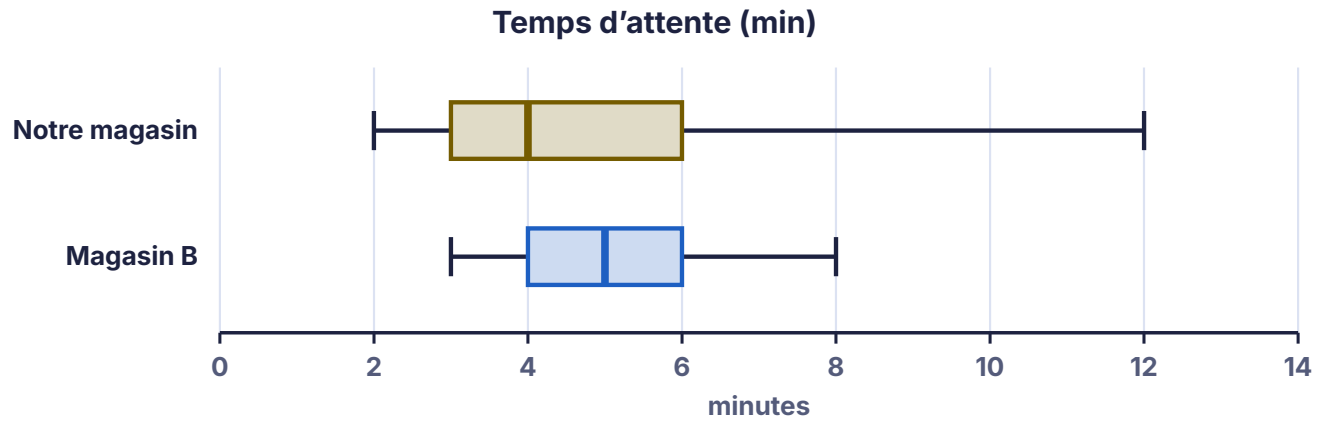
9 Calculer l'étendue et l'écart interquartile. — Réaliser 1 pt

étendue : _____

10 L'objectif du magasin est-il atteint ? Justifier. Valider 2 pts

11 Quel indicateur est le plus influencé par l'attente de 12 minutes : la moyenne ou la médiane ? Expliquer. Analyser-raisonner 2 pts

Exercice 3 Comparer avec un autre magasin — 4 pts



12 Quel magasin a les temps d'attente les plus réguliers ? Justifier. Analyser-raisonner 2 pts

13 Rédiger une phrase pour le compte rendu à votre tuteur. Communiquer 2 pts

📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre

Problèmes du premier degré

Combien d'articles vendre pour couvrir ses frais ? Quelle offre choisir ? Une équation ou une inéquation répond.

- 🎯 Résoudre une équation du premier degré.
- 🎯 Mettre un problème en équation.
- 🎯 Écrire un intervalle.
- 🎯 Résoudre une inéquation et interpréter la solution.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🛍️ Vente · 🎪 Salons et marchés · 💻 E-commerce

Trouver combien vendre pour couvrir les frais d'un stand, comparer deux offres de location.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. $5x = 60$; $x =$ _____
2. $2x = 34$; $x =$ _____
3. 10 est-il solution de $5x + 3 = 48$? ☐ oui ☐ non
4. $2 \leq x < 5$ ☐ $[2 ; 5]$ ☐ $]2 ; 5[$ ☐ $[2 ; 5[$
5. 20 % de 100 _____
6. 62,9 − 2,5 % = _____
7. $6x = 102$; $x =$ _____
8. $0{,}5x = 7$; $x =$ _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Résoudre une équation

JE RETIENS

Une équation reste vraie si l'on **ajoute ou soustrait** le même nombre aux deux membres, ou si l'on **multiplie ou divise** les deux membres par un même nombre non nul.

But : obtenir x = …, puis vérifier.

EXEMPLE

$3x + 5 = 20$

$3x = 15$ (− 5 des deux côtés)

$x = 5$ (÷ 3) ; vérif : $3 \times 5 + 5 = 20$ ✓



les deux côtés sont égaux

2 Mettre un problème en équation

JE RETIENS

1. Je choisis l'inconnue x (ce que l'on cherche).
2. Je traduis l'énoncé par une équation.
3. Je résous, je vérifie.
4. Je réponds par une phrase, avec l'unité.

EXEMPLE

3 paquets identiques + 4,50 € de frais = 28,20 €

$3x + 4{,}5 = 28{,}2 \rightarrow x =$ **7,90 €**

3 Les intervalles

JE RETIENS

$[a\,;b]$: $a \leq x \leq b$; $]a\,;b[$: $a < x < b$.

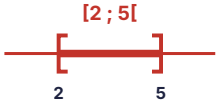
$[a\,;+\infty[$: $x \geq a$; $]-\infty\,;b[$: $x < b$.

Crochet tourné vers le nombre : le nombre est compris.

EXEMPLE

$2 \leq x < 5$: **[2 ; 5[**

$x \geq 17\,500$: **[17 500 ; +∞[**



4 Résoudre une inéquation

JE RETIENS

Mêmes règles que pour une équation, mais si l'on **multiplie ou divise par un nombre négatif**, on **change le sens** de l'inégalité.

Les solutions forment un intervalle.

EXEMPLE

$2x + 3 < 11 \rightarrow 2x < 8 \rightarrow x < 4$

Solutions : **]−∞ ; 4[**

$-2x \leq 6 \rightarrow x \geq -3$

⚠️ On vérifie avec un nombre de l'intervalle : x = 0 donne 3 < 11 ✓.

Les mots à connaître

équation	égalité avec une inconnue
inconnue	nombre cherché, noté x
solution	valeur de x qui rend l'égalité vraie
inéquation	inégalité avec une inconnue (<, ≤, >, ≥)
intervalle	ensemble des nombres compris entre deux bornes

📝 Mes notes

🛠️ Mes astuces

pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Je passe d'abord les nombres « seuls » de l'autre côté, puis je divise.

› Je regroupe les x d'un côté : $5x - 2x = 3x$.

🎯 Estimer

› $7{,}90\ € \times 3 \approx 24\ €$: plausible pour 28,20 € avec les frais.

› Un nombre d'articles est entier : j'arrondis dans le bon sens.

💡 Donner du sens

› « au moins » : $\geq$; « au plus » : $\leq$; « moins de » : $<$.

› La réponse est une phrase : « Il faut vendre au moins 60 articles. »

✅ Vérifier

› Je remplace x par ma solution dans l'équation de départ.

› Pour une inéquation, je teste une valeur dans l'intervalle et une dehors.

🧭 Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Résoudre une équation** — ✏️ à la main

Résoudre **$4x - 7 = 2x + 9$**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $4x - 2x - 7 = 9$	Je regroupe les x à gauche : $-2x$ des deux côtés.
2 $2x = 9 + 7 = \mathbf{16}$	J'ajoute 7 des deux côtés.
3 $x = 16 \div 2 = \mathbf{8}$	Je divise par 2.
4 $4 \times 8 - 7 = 25$ et $2 \times 8 + 9 = 25$ ✓	Je vérifie dans l'équation de départ.

✅ **La solution est $x = 8$.**

→ À vous : exercices 3 et 8

📝 Mes notes

Exercice résolu 2 **Mettre en inéquation : la commission** 🧮 calculatrice

Une vendeuse touche un fixe de **1 450 €** plus **2 %** du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Quel CA doit-elle réaliser pour gagner ***au moins 1 800 €*** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 x = CA réalisé (en €)	Je nomme l'inconnue.
2 1 450 + 0,02x **≥** 1 800	« au moins » se traduit par ≥.
3 0,02x ≥ 350	Je retire 1 450 des deux côtés.
4 x ≥ 350 ÷ 0,02 = **17 500**	Je divise par 0,02, nombre positif : le sens ne change pas.
5 Solutions : [17 500 ; +∞[	J'écris l'intervalle.
6 1 450 + 0,02 × 17 500 = 1 800 ✓	Je vérifie la borne.

✅ **Elle doit réaliser au moins 17 500 € de chiffre d'affaires.**

→ À vous : exercices 7 et 9

📝 Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 • Équations ax = b

leçon 1

Résolvez.

a. 2,5x = 50 ; x = _____ b. 5x = 95 ; x = _____ c. 1,5x = 3 ; x = _____

d. 5x = 10 ; x = _____ e. 8x = 80 ; x = _____ f. 0,5x = 4 ; x = _____

2 • Équations ax + b = c

leçon 1

Résolvez.

a. 4x + 3 = −33 ; x = _____ b. 5x + 10 = 50 ; x = _____

c. 4x − 9 = 7 ; x = _____ d. 3x − 8 = −32 ; x = _____

e. 2x − 14 = −13 ; x = _____ f. 3x − 7 = 0,5 ; x = _____

3 • Inconnue des deux côtés

leçon 1

Résolvez.

a. 4x − 11 = 5x − 15 ; x = _____ b. 9x + 6 = 2x − 36 ; x = _____

c. 2x − 9 = 3x − 9 ; x = _____ d. 4x − 6 = 7x + 12 ; x = _____

4 • Est-ce une solution ?

leçon 1

Cochez la bonne réponse.

a. 6 est-il solution de 5x + 9 = 44 ? ☐ oui ☐ non

b. 3 est-il solution de 5x + 10 = 20 ? ☐ oui ☐ non

c. 2 est-il solution de 4x + 10 = 18 ? ☐ oui ☐ non

d. 4 est-il solution de 2x + 1 = 9 ? ☐ oui ☐ non

Mes notes

5 • Traduire un énoncé

leçon 2

Cochez l'équation qui correspond.

a. Un article coûte x €. Avec 6 € de livraison, je paie 53 €.

☐ 6x = 53 ☐ x − 6 = 53 ☐ x + 6 = 53

b. Un article coûte x €. Avec 10 € de livraison, je paie 24 €.

☐ x − 10 = 24 ☐ x + 10 = 24 ☐ 10x = 24

c. Un article coûte x €. Avec 12 € de livraison, je paie 60 €.

☐ 12x = 60 ☐ x − 12 = 60 ☐ x + 12 = 60

6 • Écrire un intervalle

leçon 3

Cochez l'intervalle qui correspond.

a.	$-3 \leq x < 3$	☐ $]-3\,;\,3[$	☐ $[-3\,;\,3[$	☐ $[-3\,;\,3]$
b.	$-2 \leq x < 7$	☐ $]-2\,;\,7[$	☐ $[-2\,;\,7[$	☐ $[-2\,;\,7]$
c.	$-2 \leq x \leq 2$	☐ $]-2\,;\,2[$	☐ $[-2\,;\,2[$	☐ $[-2\,;\,2]$
d.	$-1 < x \leq 6$	☐ $]-1\,;\,6[$	☐ $[-1\,;\,6]$	☐ $]-1\,;\,6]$

7 • Inéquations

leçon 4

Cochez l'ensemble des solutions.

a.	$2x - 7 > 3$	☐ $]5\,;\,+\infty[$	☐ $[5\,;\,+\infty[$	☐ $]-\infty\,;\,5]$
b.	$2x + 3 \leq 17$	☐ $]-\infty\,;\,7]$	☐ $]7\,;\,+\infty[$	☐ $]-\infty\,;\,7[$
c.	$4x - 3 \leq -15$	☐ $]-3\,;\,+\infty[$	☐ $]-\infty\,;\,-3]$	☐ $]-\infty\,;\,-3[$
d.	$3x + 0 \geq 12$	☐ $]-\infty\,;\,4[$	☐ $[4\,;\,+\infty[$	☐ $]4\,;\,+\infty[$

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

8 ●● Le prix d'un paquet

leçon 2 · Analyser-raisonner · Réaliser

Une cliente commande **3 paquets identiques** de cartouches d'encre. Avec **4,50 € de frais de port**, elle paie **28,20 €**.

a. Écrivez une équation (x : prix d'un paquet).

b. Résolvez-la, puis vérifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

9 ●● Le budget en ligne

leçon 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un site vend des coques de téléphone à **12,50 €** l'unité, avec **5,90 €** de livraison par commande. Léa dispose de **60 €**.

a. Écrivez une inéquation (n : nombre de coques).

b. Résolvez-la.

c. Combien de coques Léa peut-elle acheter au maximum ?

10 ●● Retrouver un prix HT

leçon 2 · Réaliser

Un article coûte **78 € TTC**, avec une **TVA à 20 %**. On note x son prix HT.

a. Écrivez l'équation qui relie x et 78.

b. Résolvez-la.

📝 Mes notes

11 ●● Le réassort

leçon 4 | Analyser-raisonner | Réaliser

Un rayon contient **240 articles**. On en vend environ **18 par jour**. Il faut passer commande quand il en reste **moins de 60**.

a. Écrivez une inéquation (j : nombre de jours).

b. Résolvez-la (attention au signe de − 18).

c. Au bout de combien de jours faut-il commander ?

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

12 ●●● Louer un stand au marché de Noël

leçon 2 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

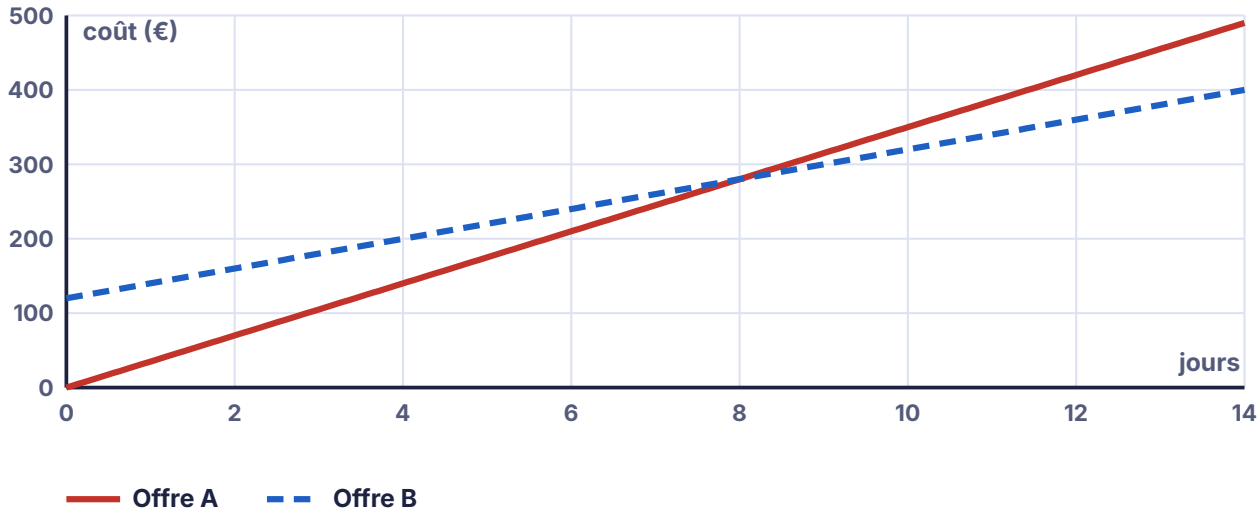
Document 1 **Offre A**

35 € par jour, sans frais fixes.

Document 2 **Offre B**

120 € de frais d'inscription + 20 € par jour.

Coût de location selon le nombre de jours



a. Lisez sur le graphique pour quel nombre de jours les deux offres coûtent autant.

_____

b. Retrouvez ce résultat en résolvant 35j = 120 + 20j.

_____

c. Le marché dure **10 jours**. Calculez le coût de chaque offre.

A puis B : _____

d. Quelle offre conseillez-vous ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 119

📝 Mes notes

13 ●●● Couvrir les frais d'un stand

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider

Une créatrice vend des bougies sur un salon. Le stand coûte **270 €**. Sur chaque bougie vendue, elle réalise une **marge de 4,50 €**.

a. Écrivez l'inéquation qui traduit « la marge totale couvre au moins les frais » (n : nombre de bougies).

b. Résolvez-la.

c. Elle vend **75 bougies**. Calculez son bénéfice.

💡 Coup de pouce p. 119

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

14 ●●● Choisir son terminal de paiement

S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider | Communiquer

Une boutique encaisse environ **6 000 € par mois** par carte bancaire. Elle compare deux formules de terminal de paiement.

Document 1 Formule Fixe

Location : **18 € par mois**
Commission : **0,9 %** de chaque paiement

Document 2 Formule Libre

Pas de location
Commission : **1,75 %** de chaque paiement

1 **Calculer le coût mensuel de chaque formule pour 6 000 € encaissés.** Réaliser

Fixe :

2 **Exprimer le coût de chaque formule en fonction du montant x encaissé.** Analyser-raisonner

3 **Résoudre l'équation 18 + 0,009x = 0,0175x (au centime).** Réaliser

4 **Indiquer pour quels montants la formule Fixe est la moins chère.** Valider

5 **Rédiger une recommandation pour la gérante.** Communiquer

💡 Coup de pouce p. 119

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
résoudre une équation	**1**, **2**, **3**	☐	☐	☐
mettre un problème en équation	**5**, **8**, **10**	☐	☐	☐
écrire un intervalle	**6**	☐	☐	☐
résoudre une inéquation	**7**, **9**, **11**	☐	☐	☐
comparer deux offres	**12**, **14**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Problèmes du premier degré

PFMP dans une épicerie de produits locaux · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 Résoudre $4x = 28$. — Réaliser 1 pt

2 Résoudre $x + 12 = 30$. — Réaliser 1 pt

3 Résoudre $3x - 5 = 16$. — Réaliser 1 pt

4 2 est-il solution de $5x + 1 = 12$? Justifier. — Valider 1 pt

Exercice 2 Le stand du marché de Noël — 10 pts

L'épicerie loue un stand pour **180 €**. Un pot de miel est acheté **4,50 €** et vendu **7,50 €**. On note n le nombre de pots vendus.

5 Exprimer la marge totale en fonction de n. — Analyser-raisonner 2 pts

6 Écrire l'inéquation qui traduit « la marge couvre au moins le prix du stand ». — Analyser-raisonner 2 pts

7 Résoudre cette inéquation. — Réaliser 2 pts

8 Interpréter le résultat par une phrase. — Communiquer 1 pt

9 L'épicerie vend 85 pots. Calculer son bénéfice. — Réaliser 2 pts

10 Vérifier le résultat de la question 3. Valider 1 pt

Exercice 3 Deux offres de location — 6 pts

Offre A : **25 € par jour**. Offre B : **60 € + 15 € par jour**.

11 Écrire l'équation qui traduit « les deux offres coûtent autant » pour j jours. Analyser-raisonner 1 pt

12 Résoudre cette équation. Réaliser 2 pts

13 Le marché dure 10 jours. Quelle offre choisir ? Justifier par des calculs. Valider 2 pts

14 Pour quelles durées l'offre A est-elle la plus avantageuse ? Réaliser 1 pt

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 4 · Calculs commerciaux

Factures, réductions et intérêts

Établir un devis, compléter une facture, accorder une remise, placer de l'argent : des calculs de tous les jours en entreprise.

- 🎯 Distinguer remise, rabais et ristourne.
- 🎯 Enchaîner des réductions et compléter une facture.
- 🎯 Calculer un intérêt simple et une valeur acquise.
- 🎯 Retrouver un taux ou une durée de placement.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🧾 Administration des ventes · 🤝 Relation client · 🏦 Banque, assurance

Établir un devis, accorder une remise, compléter une facture, conseiller un placement.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 710 € avec une remise de 5 % → net _____
2. 20 % de 250 _____
3. + 5,5 % → CM = _____
4. 15,00 € HT, TVA 20 % → TTC _____
5. Capital 9 000 €, taux 1 % par an, 4 ans → intérêts _____
6. 76 − 15 % = _____
7. 370 € avec une remise de 5 % → net _____
8. 5 % de 540 _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Les réductions commerciales

JE RETIENS

remise : pour une grosse quantité ou un client fidèle.

rabais : pour un défaut ou un retard de livraison.

ristourne : en fin de période, sur le chiffre d'affaires réalisé.

Réductions successives : chacune s'applique au **net précédent**.

EXEMPLE

500 € avec 10 % puis 5 % :

500 × 0,9 = 450 ; 450 × 0,95 = **427,50 €**



remise sur le prix

⚠️ 10 % puis 5 % ne fait pas 15 % : 500 × 0,85 = 425 €.

2 Devis et facture

JE RETIENS

montant brut = quantité × prix unitaire HT

− réductions = **net commercial HT**

+ frais de port = total HT ; + TVA = **net à payer TTC**

Un devis se calcule de la même façon, avant la vente.

EXEMPLE

20 × 18,50 = 370 € ;
− 10 % → 333 €
+ 12 € de port → 345 €
HT ; TTC = **414 €**



3 L'intérêt simple

JE RETIENS

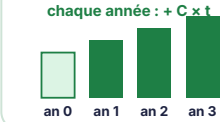
Capital C placé au taux annuel t pendant n années : $I = C \times t \times n$

En mois : n = mois ÷ 12. En jours : n = jours ÷ 360.

valeur acquise $A = C + I$

EXEMPLE

3 600 € à 2,5 % pendant 8 mois :
I = 3 600 × 0,025 × 8 ÷ 12 = **60 €** ; A = **3 660 €**



4 Retrouver un taux ou une durée

JE RETIENS

$$t = \frac{I}{C \times n}$$

$$n = \frac{I}{C \times t}$$

Les intérêts sont proportionnels à la durée : leur graphique est une droite qui passe par l'origine.

EXEMPLE

5 000 € rapportent 400 € en 4 ans :
t = 400 ÷ (5 000 × 4) = 0,02 = **2 %**

Les mots à connaître

remise, rabais, ristourne	réductions : quantité ou fidélité ; défaut ; fin de période
net commercial	montant après réductions, avant TVA
devis, facture	proposition de prix ; document de vente
capital, taux, intérêt	somme placée ; pourcentage annuel ; somme gagnée
valeur acquise	capital + intérêts

Mes notes

🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Remise de 10 % : je garde 90 %, × 0,9.

› 6 mois = la moitié d'une année : intérêts annuels ÷ 2.

🎯 Estimer

› 1 000 € à 2 % par an : environ 20 € par an.

› Deux remises de 10 % et 5 % : un peu moins de 15 %.

💡 Donner du sens

› La TVA se calcule après les réductions et les frais de port.

› Taux annuel : la durée doit être en années (mois ÷ 12, jours ÷ 360).

✅ Vérifier

› Net à payer = total HT + TVA.

› Valeur acquise = capital + intérêts, donc plus grande que le capital.

🧭 Exercices résolus pas à pas — la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Calculer le net à payer d'une facture** — 🧮 calculatrice

> **20 sacs** à **18,50 € HT** ; remise de **10 %** puis remise fidélité de **2 %** ; frais de port **12 € HT** ; TVA **20 %**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Brut = 20 × 18,50 = **370 €**	◂ Quantité × prix unitaire HT.
2 370 × 0,9 = 333 € ; 333 × 0,98 = **326,34 €**	◂ Chaque remise s'applique au net précédent.
3 Total HT = 326,34 + 12 = **338,34 €**	◂ J'ajoute les frais de port.
4 TVA = 338,34 × 0,2 ≈ **67,67 €**	◂ La TVA porte sur le total HT.
5 Net à payer = 338,34 + 67,67 = **406,01 €**	◂ Total HT + TVA.

✅ **Le client paie 406,01 €.**

→ À vous : exercices 2 et 12

📝 Mes notes

Exercice résolu 2 ## Calculer un intérêt simple

🧮 calculatrice

3 600 € sont placés à **2,5 % par an** pendant **8 mois**. Calculer les intérêts et la valeur acquise.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 C = 3 600 ; t = 0,025 ; n = 8 ÷ 12	Je convertis le taux en décimal et la durée en années.
2 I = 3 600 × 0,025 × 8 ÷ 12 = **60 €**	I = C × t × n.
3 A = 3 600 + 60 = **3 660 €**	Valeur acquise = capital + intérêts.
4 Sur 1 an : 90 € ; sur 8 mois : un peu moins ✓	Je vérifie l'ordre de grandeur.

✅ **Intérêts : 60 € ; valeur acquise : 3 660 €.**

→ À vous : exercices 4 et 10

📝 Mes notes

Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Une remise

leçon 1

Calculez le montant net.

a. 700 € avec une remise de 10 % → net _____

b. 80 € avec une remise de 8 % → net _____

c. 790 € avec une remise de 10 % → net _____

d. 430 € avec une remise de 5 % → net _____

e. 700 € avec une remise de 2 % → net _____

f. 460 € avec une remise de 8 % → net _____

2 Deux remises successives

leçon 1

Calculez le net commercial.

a. 260 €, remise 15 % puis remise 2 % → net commercial _____

b. 1 120 €, remise 15 % puis remise 5 % → net commercial _____

c. 180 €, remise 15 % puis remise 2 % → net commercial _____

d. 320 €, remise 10 % puis remise 2 % → net commercial _____

3 Total TTC d'une facture

leçon 2

Calculez le total TTC.

a. 10 articles à 7,20 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

b. 10 articles à 18,60 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

c. 8 articles à 35,00 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

d. 11 articles à 35,00 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

4 Intérêts sur des années

leçon 3

Calculez les intérêts.

a. Capital 11 500 €, taux 1,5 % par an, 5 ans → intérêts _____

b. Capital 14 000 €, taux 1,5 % par an, 2 ans → intérêts _____

c. Capital 6 500 €, taux 3 % par an, 4 ans → intérêts _____

d. Capital 3 000 €, taux 4 % par an, 2 ans → intérêts _____

5 • Intérêts sur des mois ou des jours

leçon 3

Calculez les intérêts.

a. 4 800 € à 3 % par an pendant 3 mois → intérêts _____

b. 34 200 € à 2 % par an pendant 90 jours → intérêts _____

c. 16 200 € à 2 % par an pendant 9 mois → intérêts _____

d. 11 700 € à 2 % par an pendant 120 jours → intérêts _____

6 • Valeur acquise

leçon 3

Calculez la valeur acquise.

a. 2 500 € à 2,5 % par an pendant 1 an → valeur acquise _____

b. 1 500 € à 2 % par an pendant 2 ans → valeur acquise _____

c. 17 500 € à 3 % par an pendant 2 ans → valeur acquise _____

d. 9 000 € à 3 % par an pendant 4 ans → valeur acquise _____

7 • Retrouver un taux ou une durée

leçon 4

Calculez.

a. 9 500 € placés 1 an rapportent 285,00 € → taux annuel (%) _____

b. 18 000 € à 3 % par an rapportent 405,00 € → durée (mois) _____

c. 5 500 € placés 2 ans rapportent 220,00 € → taux annuel (%) _____

d. 4 800 € à 2 % par an rapportent 144,00 € → durée (mois) _____

•• Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

8 •• Le canapé rayé

leçon 1 · S'approprier · Réaliser

Un canapé affiché **899 €** présente une rayure. Le magasin accorde un **rabais de 15 %**.

a. S'agit-il d'une remise, d'un rabais ou d'une ristourne ? Pourquoi ?

b. Calculez le nouveau prix.

_____

9 ●● La ristourne de fin d'année

leçon 1 | S'approprier | Réaliser

Un grossiste accorde une **ristourne de 3 %** aux clients dont le chiffre d'affaires annuel dépasse **10 000 € HT**. Un restaurant a acheté pour **12 400 € HT** cette année.

a. Le restaurant a-t-il droit à la ristourne ?

b. Calculez le montant de la ristourne.

10 ●● Le compte d'épargne

leçon 3 | Réaliser

Inès place **1 500 €** sur un compte d'épargne à **2 % par an**, en intérêts simples, pendant **1 an et 6 mois**.

a. Écrivez la durée en années.

b. Calculez les intérêts.

c. Calculez la valeur acquise.

💡 Coup de pouce p. 120

11 ●● Combien de temps ?

leçon 4 | Analyser-raisonner | Réaliser

Une association place **4 800 €** à **3 % par an**. Elle veut **60 €** d'intérêts pour acheter du matériel.

a. Calculez les intérêts d'un mois.

b. Déduisez-en la durée nécessaire (en mois).

📝 Mes notes

●●● Cas pratiques Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

12 ●●● Compléter une facture

leçon 2 | S'approprier | Réaliser | Valider

Papeterie Lumière
12 rue des Forges, 21000 Dijon
SIREN 000 000 000 (fictif)

FACTURE
n° F-2026-0147 · 03/10/2026

Client : Boutique Cap Rando, 21000 Dijon

Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT
Carnets A5	50	2,40 €	_____
Stylos bille	200	0,65 €	_____
Montant brut HT			_____
Remise 8 %			_____
Net commercial HT			_____
Frais de port HT			9,90 €
Total HT			_____
TVA 20 %			_____
Net à payer TTC			_____

Paiement à 30 jours · Escompte pour paiement anticipé : néant · Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal · Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €

Entreprises fictives. Mentions inspirées des mentions obligatoires d'une facture (service-public.fr, 2026).

Complétez la facture, ligne par ligne.

a. Montant brut HT.

_____

b. Net commercial HT.

_____

c. Total HT.

_____

d. Net à payer TTC.

_____

e. Trouvez sur la facture deux mentions obligatoires.

💡 Coup de pouce p. 120

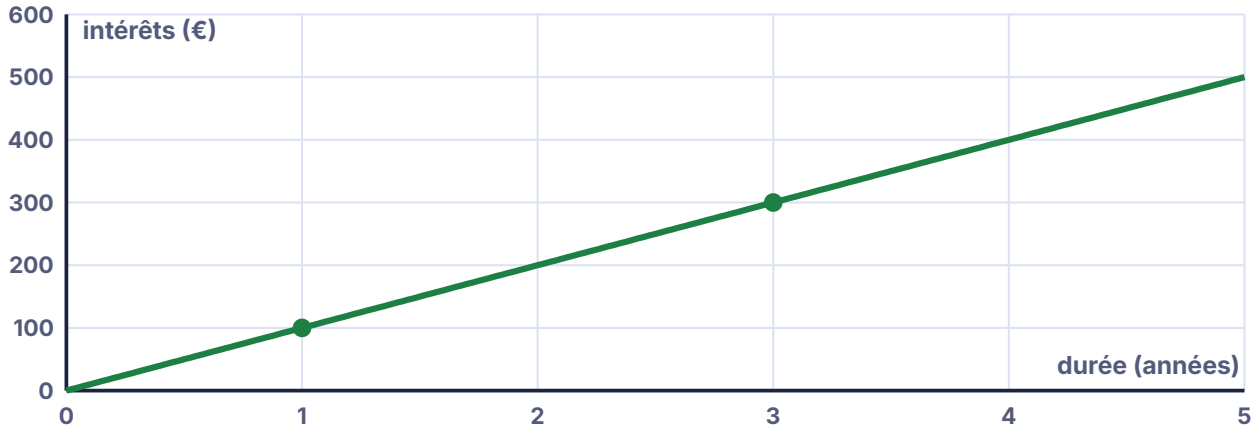
📝 Mes notes

13 ●●● Lire un graphique de placement

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser

Une commerçante place **5 000 €** de trésorerie à **2 % par an**, en intérêts simples.

Intérêts selon la durée du placement



a. Lisez les intérêts au bout de 3 ans.

_____

b. Lisez la durée nécessaire pour obtenir 250 €, puis convertissez-la en mois.

en mois : _____

c. Expliquez pourquoi le graphique est une droite qui passe par l'origine.

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

14 ●●● Deux devis pour des parasols

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** avant une fête qui a lieu **dans 10 jours**. Il reçoit deux devis.

Document 1 Devis Soléo

45 € HT le parasol
Remise : 10 %
Frais de port : 60 € HT
Livraison : **5 jours**

Document 2 Devis OmbraPro

49 € HT le parasol
Remises successives : 12 % puis 3 %
Port gratuit
Livraison : **15 jours**

1 Calculer le total HT du devis Soléo. — Réaliser

2 Calculer le total HT du devis OmbraPro. — Réaliser

3 Calculer l'écart de prix entre les deux devis. — Réaliser

4 Indiquer le devis à retenir. Justifier en tenant compte de tous les documents. — Valider

5 Rédiger un courriel court au fournisseur retenu pour confirmer la commande. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
appliquer des réductions	**1**, **2**, **8**	☐	☐	☐
compléter une facture	**3**, **12**	☐	☐	☐
calculer un intérêt simple	**4**, **5**, **6**, **10**	☐	☐	☐
retrouver un taux, une durée	**7**, **11**, **13**	☐	☐	☐
comparer des devis	**14**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Factures, réductions et intérêts

PFMP au service commercial d'un grossiste en fournitures de bureau · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	3 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	13 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

1 Un article de 500 € bénéficie d'une remise de 10 %. Calculer le net. — Réaliser 1 pt

_____

2 200 € avec une remise de 10 % puis une remise de 5 % : calculer le net. — Réaliser 1 pt

_____

3 Calculer les intérêts simples de 1 000 € placés à 3 % pendant 2 ans. — Réaliser 1 pt

_____

4 Comment s'appelle une réduction accordée pour un défaut du produit ? — S'approprier 1 pt

Exercice 2 — La facture du client — 10 pts

Le client commande **40 classeurs à 3,20 € HT** et **25 ramettes à 4,80 € HT**. Il obtient une **remise de 5 %**. Frais de port : **15 € HT**. TVA : **20 %**.

5 Calculer le montant brut HT. — Réaliser 2 pts

_____

6 Calculer le net commercial HT. — Réaliser 2 pts

_____

7 Calculer le total HT. — Réaliser 1 pt

_____

8 Calculer la TVA, puis le net à payer TTC. — Réaliser 2 pts

TTC : _____

9 Vérifier l'ordre de grandeur du net à payer. — Valider 1 pt

10 Citer deux mentions obligatoires d'une facture. S'approprier 2 pts

Exercice 3 Placer la trésorerie — 6 pts

Le grossiste place **12 000 €** à **2,5 % par an** en intérêts simples.

11 Calculer les intérêts obtenus en 9 mois. Réaliser 2 pts

12 Calculer la valeur acquise. Réaliser 1 pt

13 Déterminer la durée nécessaire (en mois) pour obtenir 400 € d'intérêts. Analyser-raisonner 2 pts

14 Répondre au gérant par une phrase. Communiquer 1 pt

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 5 · Algèbre – Analyse

Fonctions

Un tarif de livraison, une recette, l'affluence en magasin : une fonction relie deux grandeurs et se lit sur un graphique.

- 🎯 Calculer une image, un antécédent.
- 🎯 Reconnaître une fonction linéaire, une fonction affine.
- 🎯 Lire des variations, un maximum, résoudre graphiquement.
- 🎯 Utiliser la fonction carré et $x \mapsto kx^2$.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🚚 Livraison 🛍️ Vente 📊 Gestion — Lire une grille de tarifs, comparer deux transporteurs, prévoir l'affluence d'une journée.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. $f(x) = 1{,}5x - 4$; $f(0) =$ _____
2. $f(x) = -2x + 6$; $f(8) =$ _____
3. Proportionnalité : 7 kg coûtent 21,00 €. Prix d'un kilo : _____
4. 40 % de 200 _____
5. $5x = 35$; $x =$ _____
6. $g(x) = 3x^2$; $g(4) =$ _____
7. $f(x) = 5x + 3$; $f(-1) =$ _____
8. $f(x) = 5x + 5$; $f(-2) =$ _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Image et antécédent

JE RETIENS

Une fonction f associe à chaque nombre x un nombre noté $f(x)$: c'est l'**image** de x.

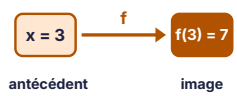
x est un **antécédent** de f(x).

Trois façons de la donner : une expression, un tableau de valeurs, une courbe.

EXEMPLE

$f(x) = 2x + 3$

$f(4) = 2 \times 4 + 3 = \mathbf{11}$: 11 est l'image de 4 ; 4 est un antécédent de 11.



2 Fonction linéaire, proportionnalité

JE RETIENS

$f(x) = ax$: situation de proportionnalité.

Sa courbe est une droite qui passe par l'origine.

EXEMPLE

Pommes à 1,80 € le kg : f(x) = 1,8x

f(3) = **5,40 €**

3 Fonction affine

JE RETIENS

$f(x) = ax + b$: sa courbe est une droite.

a : coefficient directeur (quand x augmente de 1, f(x) augmente de a). $a = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$.

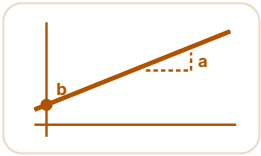
b : ordonnée à l'origine. $a > 0$: croissante ; $a < 0$: décroissante.

EXEMPLE

Livraison : 5 € + 0,50 € par km

f(x) = 0,5x + 5 ; a = 0,5 ; b = 5

f(12) = **11 €**



4 Fonction carré, x ↦ kx²

JE RETIENS

$f(x) = x^2$: courbe en forme de U (parabole), minimum 0 en x = 0 ; décroissante puis croissante.

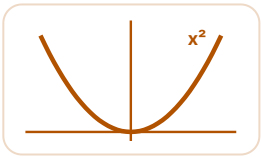
x ↦ kx² : même forme ; si k < 0, la courbe est retournée.

x ↦ f(x) + k : la courbe monte (k > 0) ou descend de k.

EXEMPLE

Tapis carré à 25 € le m² : P(x) = 25x²

P(2) = 25 × 4 = **100 €**



5 Lire un graphique

JE RETIENS

Variations : la courbe monte (croissante) ou descend (décroissante) ; on les résume dans un tableau de variations.

$f(x) = c$: abscisses des points de la courbe d'ordonnée c.

Deux droites : leur point d'intersection résout le **système**.

EXEMPLE

Droites y = 0,8x et y = 0,3x + 12 : elles se coupent en **(24 ; 19,2)**.

Les mots à connaître

image, antécédent	f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x)
fonction affine	f(x) = ax + b, courbe : une droite
coefficient directeur	a : variation de f(x) quand x augmente de 1
ordonnée à l'origine	b = f(0)
croissante, décroissante	la courbe monte ; la courbe descend
maximum, minimum	plus grande, plus petite valeur de f(x)

Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› f(0) = b : l'ordonnée à l'origine se lit sans calcul.

› Pour tracer une droite, deux points suffisent.

🎯 Estimer

› Sur un graphique, je lis d'abord l'échelle de chaque axe.

› Un point lu sur une courbe est une valeur approchée.

💡 Donner du sens

› a = 0,5 € par km : chaque kilomètre coûte 0,50 € de plus.

› Intersection de deux tarifs : le moment où ils coûtent autant.

✅ Vérifier

› Je remplace x dans l'expression : le point doit vérifier y = f(x).

› a > 0 : la droite monte de gauche à droite.

Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Trouver une fonction affine à partir de deux valeurs** — ✏️ à la main

Location de vélos : **2 h → 14 €** ; **5 h → 26 €**. Le prix est une fonction affine de la durée. Trouver son expression.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 f(x) = ax + b	Fonction affine : je cherche a et b.
2 a = (26 − 14) ÷ (5 − 2) = **4**	Écart des prix ÷ écart des durées.
3 14 = 4 × 2 + b → b = **6**	Je remplace un point pour trouver b.
4 f(x) = **4x + 6**	J'écris l'expression.
5 f(5) = 4 × 5 + 6 = 26 ✓	Je vérifie avec l'autre point.

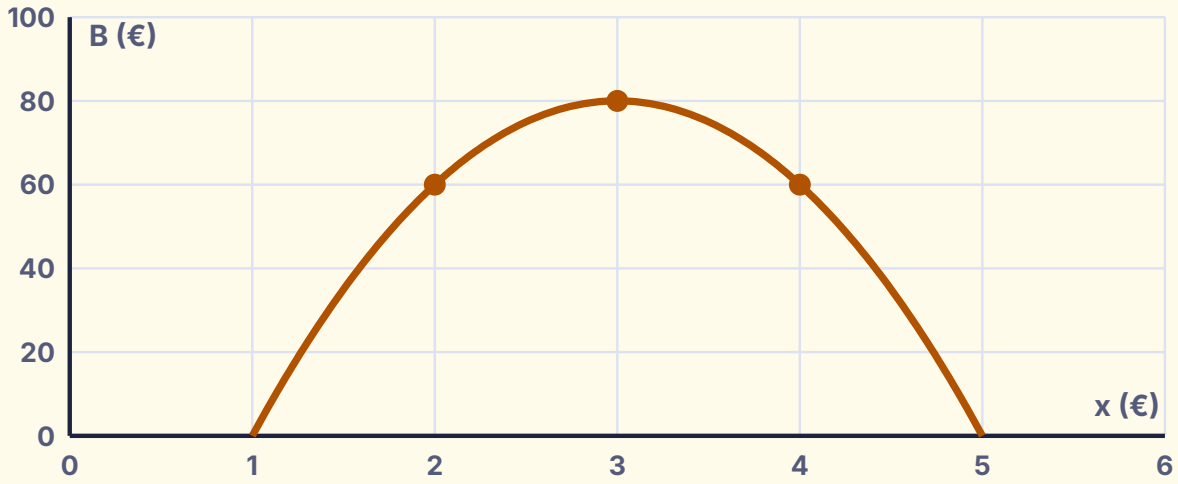
✅ **f(x) = 4x + 6 : 6 € fixes et 4 € par heure.**

→ À vous : exercices 4 et 9

Exercice résolu 2 ## Lire un maximum et résoudre graphiquement

📈 lecture graphique

Le bénéfice journalier B(x) d'un stand de jus (en €) dépend du prix de vente x d'un verre (en €).



CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Le point le plus haut : (3 ; 80)	Je cherche le sommet de la courbe.
2 Maximum : **80 €** pour x = 3 €	J'écris la valeur et où elle est atteinte.
3 B(x) = 60 : x = **2** ou x = **4**	Je trace y = 60 et je lis les abscisses des points d'intersection.
4 Croissante sur [1 ; 3], décroissante sur [3 ; 5]	Je résume les variations.

✅ **Le bénéfice est maximal (80 €) pour un prix de 3 €.**

→ À vous : exercices 12 et 14

📝 Mes notes

✏️ Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Images par une fonction affine

leçon 1

Calculez.

a. $f(x) = -2x$; $f(5) =$ _____

b. $f(x) = 5x - 2$; $f(6) =$ _____

c. $f(x) = 5x + 10$; $f(4) =$ _____

d. $f(x) = 2x - 7$; $f(-3) =$ _____

e. $f(x) = 1{,}5x - 10$; $f(-5) =$ _____

f. $f(x) = 5x + 4$; $f(-5) =$ _____

2 Images par $x \mapsto kx^2$

leçon 4

Calculez.

a. $g(x) = -2x^2$; $g(-6) =$ _____

b. $g(x) = -2x^2$; $g(-3) =$ _____

c. $g(x) = 2x^2$; $g(-4) =$ _____

d. $g(x) = x^2$; $g(-5) =$ _____

3 Antécédents

leçon 1

Calculez l'antécédent.

a. $f(x) = 4x + 7$; antécédent de 27 : _____

b. $f(x) = 4x + 2$; antécédent de 10 : _____

c. $f(x) = 3x - 3$; antécédent de -21 : _____

d. $f(x) = 2x - 3$; antécédent de 7 : _____

4 Coefficient directeur

leçon 3

Calculez a.

a. Droite passant par A(−2 ; 5) et B(−1 ; 5,5) : coefficient directeur _____

b. Droite passant par A(−1 ; −8) et B(3 ; 4) : coefficient directeur _____

c. Droite passant par A(1 ; −1) et B(5 ; −9) : coefficient directeur _____

d. Droite passant par A(−3 ; −1) et B(−2 ; 1) : coefficient directeur _____

📝 Mes notes

5 • Ordonnée à l'origine

leçon 3

Calculez b.

a. Droite de coefficient directeur −2 passant par (3 ; 2) : ordonnée à l'origine _____

b. Droite de coefficient directeur 3 passant par (2 ; 7) : ordonnée à l'origine _____

c. Droite de coefficient directeur 2 passant par (3 ; 11) : ordonnée à l'origine _____

6 • Proportionnalité

leçon 2

Calculez le coefficient.

a. Proportionnalité : 4 kg coûtent 4,80 €. Prix d'un kilo : _____

b. Proportionnalité : 5 kg coûtent 12,50 €. Prix d'un kilo : _____

c. Proportionnalité : 5 kg coûtent 6,00 €. Prix d'un kilo : _____

d. Proportionnalité : 8 kg coûtent 32,00 €. Prix d'un kilo : _____

7 • Sens de variation

leçon 3

Cochez.

a. f(x) = 0,5x : f est… ☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

b. f(x) = 3x + 9 : f est… ☐ constante ☐ décroissante ☐ croissante

c. f(x) = −x : f est… ☐ croissante ☐ constante ☐ décroissante

d. f(x) = −2x − 2 : f est… ☐ décroissante ☐ constante ☐ croissante

8 • Le point est-il sur la droite ?

leçon 5

Cochez.

a. Le point (3 ; 8) est-il sur la droite y = 2x + 2 ? ☐ oui ☐ non

b. Le point (6 ; 14) est-il sur la droite y = 3x − 4 ? ☐ oui ☐ non

c. Le point (5 ; 11) est-il sur la droite y = 3x − 4 ? ☐ oui ☐ non

d. Le point (3 ; 7) est-il sur la droite y = 3x − 2 ? ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● Le tarif de livraison

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

Un fleuriste livre pour **5 € fixes** plus **0,50 € par km**. On note f(x) le prix pour x km.

a. Écrivez f(x).

b. Calculez le prix pour 12 km.

c. Une livraison coûte 9,50 €. Calculez la distance.

d. f est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

💡 Coup de pouce p. 120

10 ●● Au rayon fromage

leçon 2 · Réaliser

Le comté est vendu **22,40 € le kilo**. Le prix payé est proportionnel à la masse.

a. Écrivez la fonction qui donne le prix pour x kg.

b. Calculez le prix de **350 g**.

c. Quelle masse peut-on acheter avec **10 €** ? (au gramme)

11 ●● Python : un tableau de valeurs

leçon 1 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
def f(x):
    return 0.5 * x + 5

for x in range(0, 25, 6):
    print(x, f(x))
```

`range(0, 25, 6)` donne 0, 6, 12, 18, 24.

a. Indiquez la première ligne affichée.

b. Indiquez la valeur affichée pour x = 18.

c. Que représente f dans l'exercice « Le tarif de livraison » ?

12 ●● L'affluence dans le magasin

leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner

Nombre de clients présents selon l'heure (samedi)



a. Lisez l'heure de plus forte affluence et le nombre de clients.

clients : _____

b. Il faut ouvrir une deuxième caisse quand il y a **au moins 42 clients**. Lisez la période concernée.

_____

c. Complétez : la fonction est croissante de 9 h à … puis décroissante.

_____

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

13 ●●● Choisir un transporteur

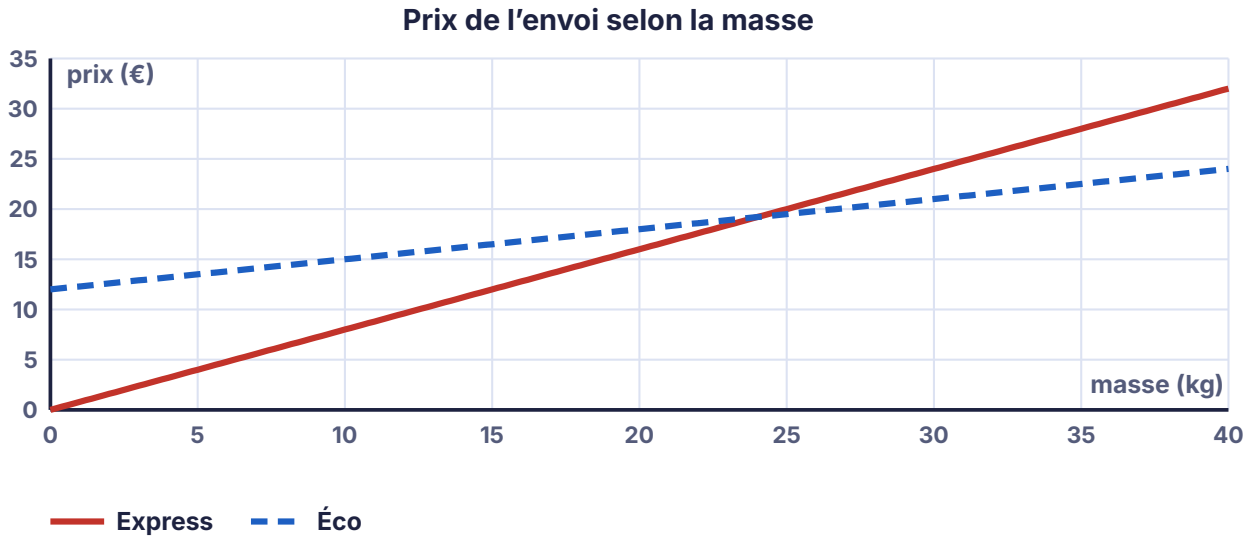
leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

Document 1 **Transporteur Express**

0,80 € par kg

Document 2 **Transporteur Éco**

12 € par envoi + 0,30 € par kg



a. Lisez la masse pour laquelle les deux tarifs sont égaux.

_____

b. Retrouvez-la en résolvant 0,8x = 12 + 0,3x.

_____

c. Calculez le prix de chaque transporteur pour un colis de **30 kg**.

Express : _____

d. Quel transporteur conseillez-vous selon la masse ?

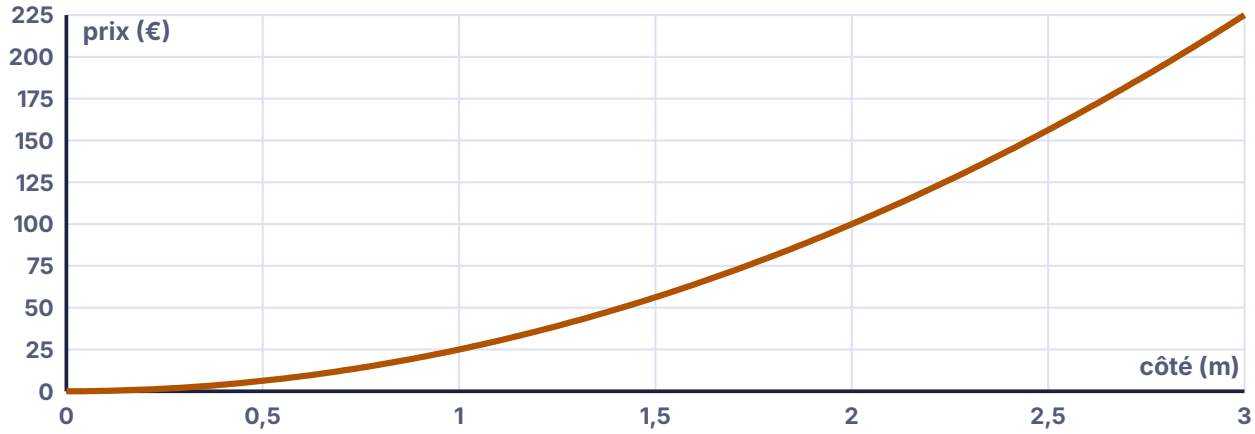
💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

14 ●●● Des tapis sur mesure

leçon 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un magasin découpe des tapis carrés à **25 € le m²**. Pour un côté de x mètres, le prix est $P(x) = 25x^2$.



a. Calculez le prix d'un tapis de **1,6 m** de côté.

b. Un client a **100 €**. Quel côté maximal peut-il commander ?

c. Si l'on double le côté, le prix double-t-il ? Justifiez.

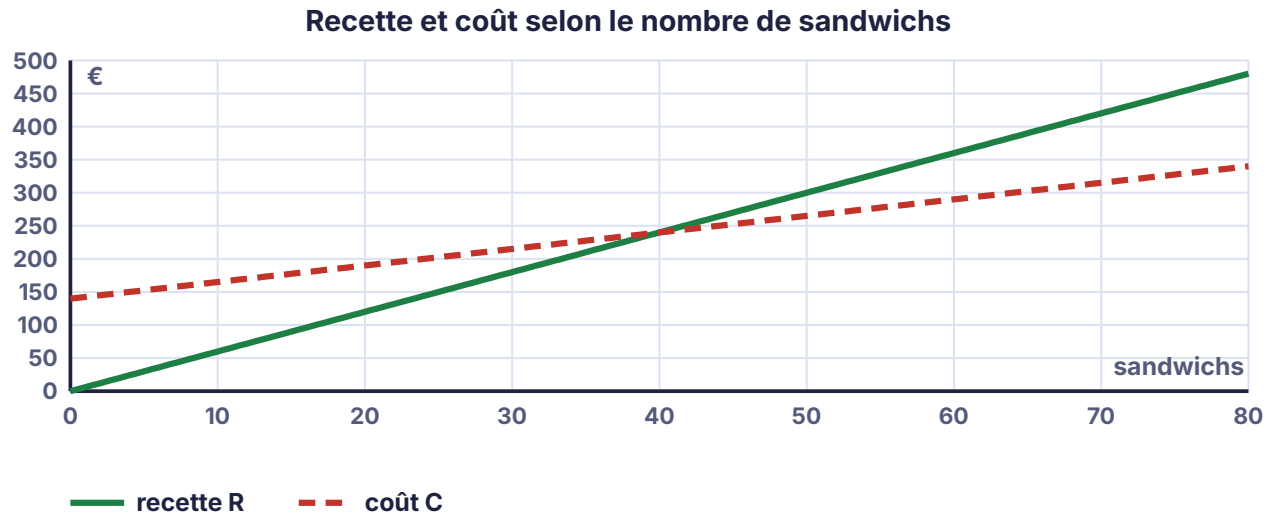
📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

15 ●●● Le food truck

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un food truck vend des sandwichs à **6 €**. Pour une journée, ses coûts sont de **140 €** fixes plus **2,50 €** par sandwich.



1 Exprimer R(x) et C(x) en fonction du nombre x de sandwichs. — S'approprier

2 Lire le nombre de sandwichs à partir duquel le food truck gagne de l'argent. — S'approprier

3 Le vérifier en résolvant 6x = 2,5x + 140. — Réaliser

4 Calculer le bénéfice pour 60 sandwichs vendus. — Réaliser

5 Rédiger un conseil au gérant. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer une image, un antécédent	**1, 3, 9**	☐	☐	☐
reconnaître linéaire et affine	**4, 5, 6, 10**	☐	☐	☐
lire un graphique	**8, 12, 13**	☐	☐	☐
utiliser $x \mapsto kx^2$	**2, 14**	☐	☐	☐
modéliser une situation	**15**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Fonctions

PFMP dans une jardinerie avec service de livraison · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	3 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 $f(x) = 3x - 2$. Calculer $f(4)$. — Réaliser 1 pt

_____

2 $g(x) = 2x^2$. Calculer $g(3)$. — Réaliser 1 pt

_____

3 $f(x) = 2x + 1$. Calculer l'antécédent de 11. — Réaliser 1 pt

_____

4 Calculer le coefficient directeur de la droite qui passe par $(0\,;\,1)$ et $(2\,;\,5)$. — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 Deux tarifs de livraison — 10 pts

Tarif de la jardinerie : **6 € + 0,80 € par km**, noté $f(x)$.

Tarif d'un concurrent : **1,20 € par km**, noté $g(x)$.



5 Calculer $f(10)$ et interpréter. — Réaliser 1 pt

_____

6 Écrire $f(x)$ et $g(x)$. Préciser la nature de chaque fonction. — S'approprier 2 pts

7 Résoudre $f(x) = g(x)$. — Réaliser 2 pts

_____

8 Lire le tarif le moins cher pour 20 km. — S'approprier 1 pt

9 Interpréter le résultat de la question 3. — Valider — 2 pts

10 Donner le sens de variation de f. Justifier. — Analyser-raisonner — 2 pts

Exercice 3 — Le gazon en rouleaux — 6 pts

Une pelouse carrée de côté x mètres coûte $P(x) = 12x^2$ euros.

11 Calculer P(5). — Réaliser — 1 pt

12 Un client a un budget de 432 €. Calculer le côté de sa pelouse. — Réaliser — 2 pts

13 Si on double le côté, le prix double-t-il ? Justifier. — Valider — 2 pts

14 Expliquer la réponse au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

📝 Mes notes

Chapitre 6 · Statistique et probabilités

Fluctuation et probabilités

Jeux concours, cartes à gratter, contrôle des colis : le hasard se mesure et se prévoit.

- 🎯 Utiliser le vocabulaire des probabilités.
- 🎯 Calculer une probabilité dans une situation simple.
- 🎯 Dénombrer avec un tableau ou un arbre.
- 🎯 Observer la fluctuation d'une fréquence et estimer une probabilité.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🎁 Animation commerciale · 🛎️ Accueil · 📋 Enquêtes clients

Organiser un jeu en magasin, prévoir le nombre de lots, estimer une probabilité.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 4 tickets gagnants sur 10 : probabilité de gagner (décimal) _____
2. P(A) = 0,4 ; P(non A) = _____
3. 16 clients sur 25 : fréquence (%) _____
4. Menu : 5 plats, 3 desserts. Nombre de menus différents : _____
5. 0,35 = _____ %
6. 12,5 % de 256 _____
7. 17 tickets gagnants sur 20 : probabilité de gagner (décimal) _____
8. P(A) = 0,25 ; P(non A) = _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Expérience aléatoire, événement, probabilité

JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** a plusieurs **issues** possibles ; on ne sait pas laquelle va se produire.

Un **événement** est un ensemble d'issues. Sa probabilité est un nombre entre 0 et 1.

Issues équiprobables :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

EXEMPLE

50 tickets, dont 5 gagnants :

P(gagner) = 5 ÷ 50 = **0,1** = 10 %



2 Événement contraire

JE RETIENS

non A (noté $\bar{A}$) se réalise quand A ne se réalise pas.

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

EXEMPLE

P(gagner) = 0,1

P(perdre) = 1 − 0,1 = **0,9**

3 Dénombrer : tableau et arbre

JE RETIENS

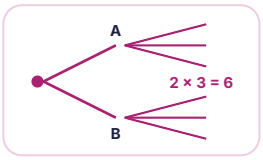
Deux épreuves : un **tableau à double entrée** ou un **arbre** liste toutes les issues.

Nombre d'issues = nombre de choix 1 × nombre de choix 2.

EXEMPLE

3 entrées et 2 plats : 3 × 2 = **6 menus**

Deux dés : 6 × 6 = **36 issues**



4 Fréquence, fluctuation, estimation

JE RETIENS

$f = \dfrac{\text{nombre de réalisations}}{\text{nombre d'essais}}$

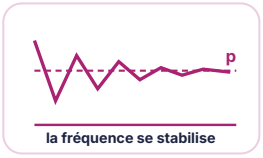
D'un échantillon à l'autre, la fréquence change : c'est la **fluctuation**.

Quand le nombre d'essais augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité : on peut **estimer** une probabilité par une fréquence.

EXEMPLE

1 000 lancers, 168 « six » : f = 0,168

proche de 1 ÷ 6 ≈ **0,167**



Les mots à connaître

expérience aléatoire	expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat
issue, événement	résultat possible ; ensemble d'issues
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance
événement contraire	non A, de probabilité 1 − P(A)
fréquence, fluctuation	proportion observée ; variation d'un échantillon à l'autre

Mes notes

🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Une probabilité peut s'écrire 1/4, 0,25 ou 25 %.

› P(au moins un gain) = 1 − P(aucun gain).

🎯 Estimer

› P = 0,1 : environ 1 fois sur 10.

› Sur 600 clients et P = 1/12 : environ 50 gagnants.

💡 Donner du sens

› P = 0 : impossible ; P = 1 : certain.

› Une fréquence observée n'est pas exactement la probabilité.

✅ Vérifier

› Une probabilité est toujours entre 0 et 1.

› La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

🧭 Exercices résolus pas à pas — la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — Calculer des probabilités ✏️ à la main

Une urne contient **50 tickets** : **5 bons de 10 €**, **15 bons de 5 €**, les autres sont perdants. Un client tire un ticket au hasard.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Issues possibles : **50**	Chaque ticket a la même chance : situation d'équiprobabilité.
2 P(bon de 10 €) = 5 ÷ 50 = **0,1**	Issues favorables ÷ issues possibles.
3 P(gagner) = (5 + 15) ÷ 50 = **0,4**	Gagner : un bon de 10 € ou de 5 €.
4 P(perdre) = 1 − 0,4 = **0,6**	Perdre est l'événement contraire de gagner.
5 30 ÷ 50 = 0,6 ✓	Je vérifie avec les 30 tickets perdants.

✅ **P(bon de 10 €) = 0,1 ; P(gagner) = 0,4 ; P(perdre) = 0,6.**

→ À vous : exercices 1 et 6

Exercice résolu 2 — Dénombrer avec un tableau ✏️ à la main

Un jeu en magasin : on lance **deux dés**. On gagne si la **somme vaut 7**. Calculer la probabilité de gagner.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 6 × 6 = **36** issues	Je fais un tableau : 6 lignes et 6 colonnes.
2 (1;6) (2;5) (3;4) (4;3) (5;2) (6;1)	Je repère les cases dont la somme vaut 7.
3 **6** issues favorables	Je les compte.
4 P = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ **0,167**	Favorables ÷ possibles.

✅ **La probabilité de gagner est 1/6, environ 17 %.**

→ À vous : exercices 5 et 8

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Calculer une probabilité

leçon 1

Calculez (écriture décimale).

a. 23 tickets gagnants sur 25 : probabilité de gagner (décimal) _____

b. 8 tickets gagnants sur 40 : probabilité de gagner (décimal) _____

c. 12 tickets gagnants sur 20 : probabilité de gagner (décimal) _____

d. 2 tickets gagnants sur 10 : probabilité de gagner (décimal) _____

2 Probabilité en pourcentage

leçon 1

Calculez.

a. 12 enveloppes, dont 8 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

b. 6 enveloppes, dont 3 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

c. 6 enveloppes, dont 5 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

d. 20 enveloppes, dont 12 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

3 Événement contraire

leçon 2

Calculez.

a. P(A) = 0,4 ; P(non A) = _____

b. P(A) = 0,35 ; P(non A) = _____

c. P(A) = 0,2 ; P(non A) = _____

d. P(A) = 0,05 ; P(non A) = _____

e. P(A) = 0,25 ; P(non A) = _____

f. P(A) = 0,1 ; P(non A) = _____

4 Fréquence observée

leçon 4

Calculez.

a. 3 succès sur 50 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

b. 44 succès sur 200 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

c. 12 succès sur 50 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

d. 57 succès sur 100 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

5 • Dénombrer

leçon 3

Calculez le nombre de possibilités.

a. Menu : 3 plats, 3 desserts, 2 boissons. Nombre de menus différents : _____

b. Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 11 (sur 36) _____

c. Menu : 5 plats, 4 desserts, 3 boissons. Nombre de menus différents : _____

d. Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 8 (sur 36) _____

e. Menu : 3 plats, 5 desserts. Nombre de menus différents : _____

f. Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 4 (sur 36) _____

•• Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

6 •• Les cartes à gratter

leçon 1 · S'approprier · Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin distribue **200 cartes à gratter** : **2** donnent un bon d'achat de 20 €, **18** donnent − 10 %, les autres affichent « Merci ».

a. Calculez la probabilité d'obtenir un bon d'achat.

_____

b. Calculez la probabilité de gagner quelque chose.

_____

c. Déduisez-en la probabilité de ne rien gagner.

_____

💡 Coup de pouce p. 120

7 •• Le contrôle des colis

leçon 4 · Réaliser · Valider

Un entrepôt contrôle **un échantillon de 50 colis** : **3 sont abîmés**. Un deuxième échantillon de 50 colis en compte **5**.

a. Calculez la fréquence de colis abîmés dans chaque échantillon.

1er : _____

b. Pourquoi les deux fréquences sont-elles différentes ?

c. Proposez une estimation avec les 100 colis.

_____

8 ●● Habiller le mannequin

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

Pour la vitrine, une vendeuse choisit **un haut parmi 3** (blanc, bleu, rayé) et **un bas parmi 4** (jean, noir, beige, short). Elle tire au hasard.

a. Combien de tenues différentes peut-elle composer ?

b. Calculez la probabilité d'obtenir « haut rayé + jean ».

c. Calculez la probabilité d'obtenir un haut rayé.

💡 Coup de pouce p. 120

9 ●● Python : simuler un jeu

leçon 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
from random import randint

def jeu(n):
    gains = 0
    for i in range(n):
        if randint(1, 6) == 6:
            gains = gains + 1
    return gains / n

print(jeu(1000))
```

`randint(1, 6)` donne un entier au hasard entre 1 et 6.

a. Que simule `randint(1, 6) == 6` ?

b. Que renvoie `jeu(1000)` ?

c. De quel nombre le résultat est-il proche ? (au millième)

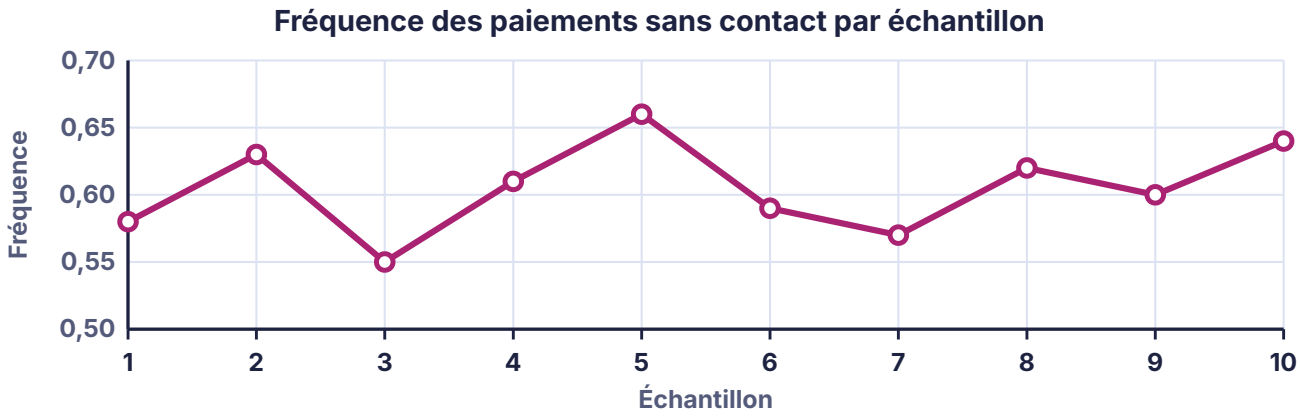
📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

10 ●●● Le paiement sans contact

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider

Une enseigne relève, dans **10 échantillons de 100 clients**, la fréquence des paiements sans contact.



Source : commerce fictif

a. Lisez la plus petite et la plus grande fréquence.

min : _____

b. Calculez l'étendue des fréquences.

_____

c. Calculez la moyenne des 10 fréquences.

_____

d. Le directeur dit : « 6 clients sur 10 paient sans contact. » Est-ce raisonnable ? Justifiez.

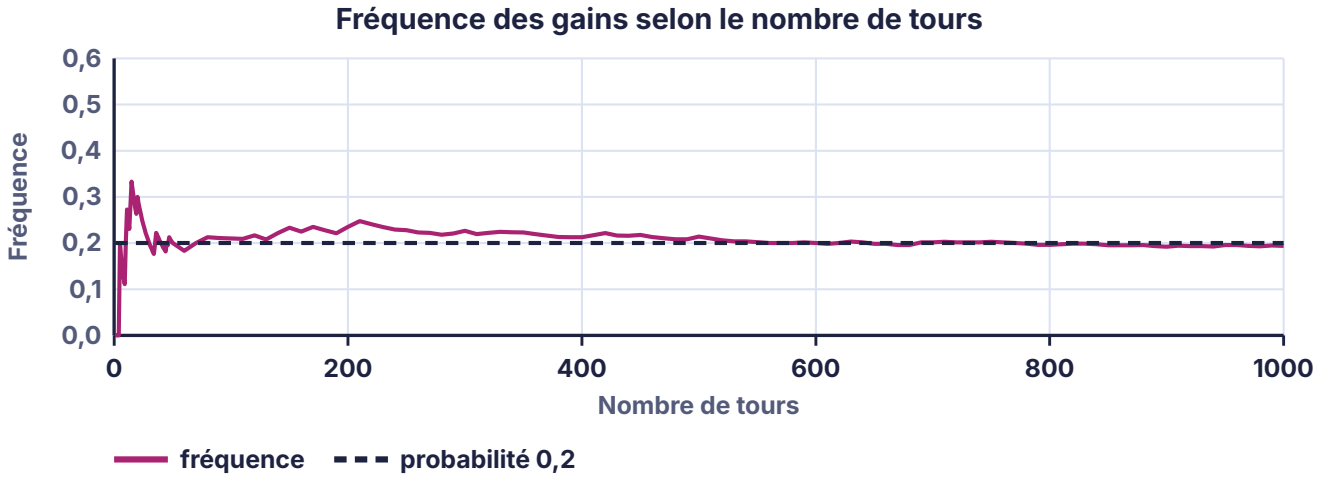
💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

11 ●●● La roue de la fortune simulée

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider

Un tableur simule **1 000 tours** d'une roue où l'on gagne avec une probabilité de **0,2**. Le graphique montre la fréquence des gains au fur et à mesure.



a. Décrivez la courbe au début de la simulation.

b. Lisez la fréquence au bout de 1 000 tours (au centième).

c. Expliquez ce que montre ce graphique.

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

12 ●●● La roue du commerçant

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Pendant un mois, une épicerie fait tourner une roue à chaque client. La roue a **12 secteurs identiques**.

Document 1 La roue

Lot	Secteurs
Panier garni (30 €)	1
Bon de − 20 %	3
Bon de − 5 %	8

Document 2 Bilan du mois

600 clients ont tourné la roue.
47 ont gagné un panier garni.

1 Calculer la probabilité de gagner un panier garni (au millième). — Réaliser

2 Calculer la probabilité de gagner un bon de − 20 %. — Réaliser

3 Calculer la fréquence des paniers gagnés pendant le mois (au millième). — Réaliser

4 Cette fréquence est-elle cohérente avec la probabilité ? Justifier. — Valider

5 Rédiger un conseil sur le nombre de paniers à prévoir pour 600 clients le mois prochain. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 120

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer une probabilité	1, 2, 6	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire	3	☐	☐	☐
dénombrer	5, 8	☐	☐	☐
calculer une fréquence, interpréter la fluctuation	4, 7, 10, 11	☐	☐	☐
estimer une probabilité	12	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Fluctuation et probabilités

PFMP : animation commerciale dans une parfumerie · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	12 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 On lance un dé équilibré. Calculer P(obtenir 5) (fraction). — Réaliser 1 pt

2 P(A) = 0,35. Calculer P(non A). — Réaliser 1 pt

3 30 succès sur 200 essais : calculer la fréquence. — Réaliser 1 pt

4 3 entrées et 4 plats : combien de menus différents ? — Réaliser 1 pt

Exercice 2 L'urne de la fête des mères — 10 pts

Chaque client tire un ticket dans une urne de **50 tickets** : **2** « bon de 20 € », **8** « – 10 % », **40** « merci ». Le ticket est remis dans l'urne après chaque tirage.

5 Calculer la probabilité de gagner un bon de 20 €. — Réaliser 1 pt

6 Calculer la probabilité de gagner quelque chose. — Réaliser 2 pts

7 En déduire la probabilité de ne rien gagner. — Réaliser 1 pt

8 400 clients sont attendus. Combien de bons de 20 € faut-il prévoir ? — Analyser-raisonner 2 pts

9 Le jour J, 22 bons ont été gagnés. Calculer la fréquence observée. — Réaliser 2 pts

10 Ce résultat est-il anormal ? Justifier. — Valider 2 pts

Exercice 3 Emballage et paiement — 6 pts

Chaque client choisit un sac (**papier ou tissu**) et un mode de paiement (**carte, espèces ou sans contact**).

11 Construire un arbre ou un tableau et donner le nombre d'issues. — S'approprier — 2 pts

12 Si tous les choix ont la même chance, calculer P(tissu et sans contact). — Réaliser — 2 pts

13 En magasin, ces choix ont-ils vraiment la même chance ? Expliquer. — Valider — 2 pts

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 7 · Géométrie

Géométrie

Aménager une vitrine, préparer un colis, fabriquer un présentoir : les figures et les solides sont partout dans le magasin.

🎯 Calculer des aires et des volumes.
🎯 Utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque.
🎯 Utiliser le théorème de Thalès dans un triangle.
🎯 Prévoir l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🪟 Vitrine, merchandising · 📦 Préparation de commandes · ♿ Accessibilité

Habiller une vitrine, choisir un carton d'expédition, vérifier une rampe d'accès.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. Rectangle 2 m × 1,5 m : aire (m^2) _____
2. 250 cm^2 = _____ m^2
3. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 18 cm et 24 cm : hypoténuse (cm) _____
4. Carton 60 cm × 30 cm × 15 cm : volume (L) _____
5. 25 % de 60 _____
6. Rapport 1,5 : volume de départ 128 cm^3 → nouveau volume _____
7. Rectangle 13 m × 2 m : aire (m^2) _____
8. 250 m^3 = _____ L

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Solides et volumes

JE RETIENS

Pavé droit : $V = L \times l \times h$; cube : $V = a^3$

Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$

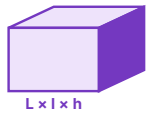
Pyramide, cône, boule : la formule est donnée dans l'énoncé.

$1\ dm^3 = 1\ L$; 1 L = 1 000 cm^3.

EXEMPLE

Carton 40 cm × 30 cm × 25 cm :

V = 30 000 cm^3 = **30 L**



2 Aires et périmètres

JE RETIENS

Rectangle : $\mathcal{A} = L \times l$; triangle : $\mathcal{A} = \dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$

Disque : $\mathcal{A} = \pi \times r^2$; cercle : $\text{périmètre} = 2 \times \pi \times r$

1 m² = 10 000 cm².

EXEMPLE

Vitrine 3,2 m × 1,5 m : A = **4,8 m²**

Disque r = 10 cm : A ≈ **314,2 cm²**

3 Le théorème de Pythagore

JE RETIENS

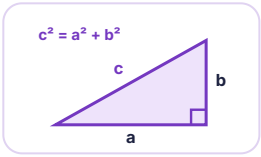
Dans un triangle rectangle, $\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}^2 + \text{côté}^2$ (l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit).

Réciproque : si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, le triangle est rectangle.

EXEMPLE

Côtés 1,2 m et 0,9 m :

$c^2 = 1{,}44 + 0{,}81 = 2{,}25$; c = **1,5 m**



4 Le théorème de Thalès

JE RETIENS

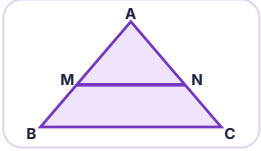
Dans un triangle ABC, M sur [AB], N sur [AC], $(MN) \parallel (BC)$:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

EXEMPLE

AM = 0,8 ; AB = 1,2 ; BC = 0,9

MN = 0,9 × 0,8 ÷ 1,2 = **0,6**



5 Agrandissement, réduction

JE RETIENS

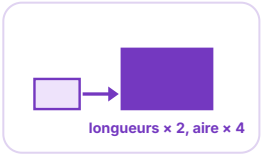
Rapport k : les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2, les volumes par k^3.

k > 1 : agrandissement ; k < 1 : réduction.

EXEMPLE

Maquette au 1/20 : k = 20 pour passer au réel.

150 cm² × 20² = 60 000 cm² = **6 m²**



🔤 Les mots à connaître

hypoténuse	côté opposé à l'angle droit, le plus long
réciproque	théorème « à l'envers » : pour prouver un angle droit
parallèles	droites qui ne se coupent jamais
aire, volume	surface (m^2, cm^2) ; espace occupé (m^3, L)
agrandissement, réduction	figure multipliée par un rapport k

🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Triplets à connaître : 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13.

› $cm^3 \rightarrow L$: je divise par 1 000.

🎯 Estimer

› L'hypoténuse est plus longue que chaque côté, mais plus courte que leur somme.

› $\pi \approx 3$ pour estimer, la calculatrice pour calculer.

💡 Donner du sens

› Une aire s'exprime en unités carrées (m^2), un volume en unités cubes (m^3) ou en litres.

› Doubler les longueurs multiplie l'aire par 4.

✅ Vérifier

› Je vérifie que toutes les longueurs sont dans la même unité.

› Pythagore : le plus grand côté est l'hypoténuse.

📝 Mes notes

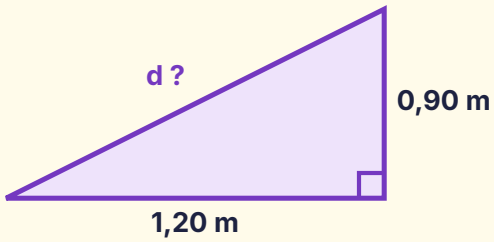
Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — Calculer une longueur avec Pythagore

calculatrice

Un panneau publicitaire rectangulaire mesure **1,20 m** sur **0,90 m**. Calculer la longueur de sa diagonale.



CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Le triangle est rectangle (coin du panneau)	Je vérifie que l'on peut utiliser Pythagore.
2 $d^2 = 1{,}20^2 + 0{,}90^2$	L'hypoténuse est la diagonale, opposée à l'angle droit.
3 $d^2 = 1{,}44 + 0{,}81 =$ **2,25**	Je calcule les carrés.
4 $d = \sqrt{2{,}25} =$ **1,5 m**	Je prends la racine carrée.
5 1,5 > 1,20 et 1,5 < 1,20 + 0,90 ✓	L'hypoténuse est le plus long côté.

✅ **La diagonale mesure 1,5 m.**

→ À vous : exercices 1 et 9

Exercice résolu 2 — Calculer un volume et le convertir

calculatrice

Un carton mesure **40 cm × 30 cm × 25 cm**. Combien de bouteilles de **1,5 L** contient-il, au plus, en volume ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $V = 40 \times 30 \times 25 =$ **30 000 cm³**	Pavé droit : L × l × h.
2 30 000 $cm^3 =$ **30 L**	1 L = 1 000 cm^3 : je divise par 1 000.
3 30 ÷ 1,5 = **20**	Je divise le volume du carton par celui d'une bouteille.
4 En réalité, un peu moins : les bouteilles laissent des vides	Je donne du sens au résultat.

✅ **Au plus 20 bouteilles (en volume).**

→ À vous : exercices 6 et 12

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 • Pythagore : l'hypoténuse

leçon 3

Calculez.

a. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm : hypoténuse (cm) _____

b. Côtés de l'angle droit 9 m et 8 m : hypoténuse (m, au dixième) _____

c. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 10 cm et 24 cm : hypoténuse (cm) _____

d. Côtés de l'angle droit 5 m et 2 m : hypoténuse (m, au dixième) _____

2 • Pythagore : un côté

leçon 3

Calculez.

a. Triangle rectangle d'hypoténuse 15 cm, un côté 9 cm : autre côté (cm) _____

b. Triangle rectangle d'hypoténuse 5 cm, un côté 3 cm : autre côté (cm) _____

c. Triangle rectangle d'hypoténuse 13 cm, un côté 5 cm : autre côté (cm) _____

3 • Le triangle est-il rectangle ?

leçon 3

Cochez.

a. Un triangle a pour côtés 6 ; 8 ; 10. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

b. Un triangle a pour côtés 7 ; 24 ; 26. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

c. Un triangle a pour côtés 20 ; 21 ; 29. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

d. Un triangle a pour côtés 12 ; 16 ; 21. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

4 • Thalès

leçon 4

Calculez BC.

a. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 6 cm, AB = 18 cm, MN = 3 cm. BC = _____

b. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 4 cm, AB = 16 cm, MN = 8 cm. BC = _____

c. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 3 cm, AB = 4,5 cm, MN = 6 cm. BC = _____

5 • Aires

leçon 2

Calculez.

a. Rectangle 14 m × 1,5 m : aire (m^2) _____

b. Disque de rayon 10 cm : aire (cm^2, au dixième) _____

c. Rectangle 11 m × 2,5 m : aire (m^2) _____

d. Disque de rayon 4 cm : aire (cm^2, au dixième) _____

6 • Volumes

leçon 1

Calculez.

a. Carton 15 cm × 30 cm × 25 cm : volume (L) _____

b. Cylindre r = 6 cm, h = 5 cm : volume (cm^3, à l'unité) _____

c. Carton 15 cm × 10 cm × 25 cm : volume (L) _____

d. Cylindre r = 8 cm, h = 28 cm : volume (cm^3, à l'unité) _____

7 • Conversions

leçon 1

Complétez.

a. 5 m = _____ cm

b. 2 cm^3 = _____ L

c. 1 500 m = _____ cm

d. 5 m^3 = _____ L

e. 5 m^2 = _____ cm^2

f. 12 m^3 = _____ L

8 • Agrandir, réduire

leçon 5

Calculez.

a. Rapport 0,5 : aire de départ 80 cm^2 → nouvelle aire _____

b. Rapport 2 : aire de départ 12 cm^2 → nouvelle aire _____

c. Rapport 0,5 : volume de départ 48 cm^3 → nouveau volume _____

📝 Mes notes

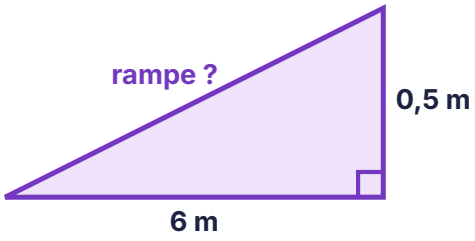
●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● La rampe d'accès

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

L'entrée d'une boutique a une marche de **0,5 m** de haut. On installe une rampe qui part à **6 m** de la marche, au sol.



a. Calculez la longueur de la rampe (au centième).

_____

💡 Coup de pouce p. 121

10 ●● La moquette de la vitrine

leçon 2 · Réaliser

Le sol d'une vitrine est un rectangle de **3,2 m** sur **1,5 m**. La moquette coûte **18 € le m²**.

a. Calculez l'aire du sol.

_____

b. Calculez le prix de la moquette.

_____

11 ●● L'étagère est-elle d'équerre ?

leçon 3 · Valider · Communiquer

Pour vérifier l'angle droit d'une étagère, un employé mesure **60 cm** sur le montant, **80 cm** sur la planche et **100 cm** entre les deux marques.

a. Calculez $60^2 + 80^2$, puis 100^2.

$60^2 + 80^2$: _____

b. L'angle est-il droit ? Justifiez avec le bon théorème.

_____

_____

📝 Mes notes

12 ●● Le présentoir cylindrique

leçon 1 · Réaliser

Un présentoir de bonbons est un cylindre de **15 cm de rayon** et **60 cm de haut**.

a. Calculez son volume en cm^3 (à l'unité).

b. Convertissez en litres (au dixième).

💡 Coup de pouce p. 121

●●● Cas pratiques

Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

13 ●●● La maquette du stand

leçon 5 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser

Un stand de salon est présenté au client sous forme de **maquette au 1/20** : sur la maquette, le sol du stand mesure **15 cm sur 10 cm**.

a. Calculez les dimensions réelles du stand (en m).

longueur :

b. Calculez l'aire de la maquette, puis l'aire réelle (en m^2).

aire réelle :

c. Vérifiez avec la règle « aires × k^2 ».

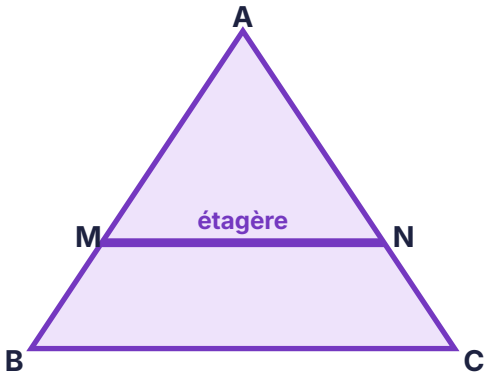
💡 Coup de pouce p. 121

14 ●●● L'étagère du présentoir

leçon 4 · S'approprier · Réaliser · Valider

Un présentoir a la forme d'un triangle ABC. On fixe une **étagère [MN] parallèle à la base [BC]**.

AB = 1,2 m ; **AM = 0,8 m** ; **BC = 0,9 m**.



a. Écrivez l'égalité de Thalès.

b. Calculez la longueur de l'étagère MN.

c. Une planche de 65 cm convient-elle, sans découpe ?

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

15 ●●● Le coffret cadeau

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une épicerie fine prépare des coffrets de fin d'année. Chaque coffret doit contenir **au moins 3,5 L** de produits.

Document 1 Deux emballages possibles

Coffret pavé : 20 cm × 20 cm × 10 cm
Boîte cylindrique : rayon 10 cm, hauteur 12 cm

Document 2 Expédition

Les coffrets voyagent dans des cartons de **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

1 **Calculer le volume du coffret pavé, en litres.** Réaliser

2 **Calculer le volume de la boîte cylindrique, en litres (au centième).** Réaliser

3 **Les deux emballages respectent-ils la consigne ? Justifier.** Valider

4 **Déterminer le nombre de coffrets pavés que l'on peut ranger dans un carton (posés à plat).** Analyser-raisonner

5 **Rédiger une recommandation pour le choix de l'emballage.** Communiquer

💡 Coup de pouce p. 121

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer aires et volumes	5, 6, 7, 10, 12	☐	☐	☐
utiliser Pythagore et sa réciproque	1, 2, 3, 9, 11	☐	☐	☐
utiliser Thalès	4, 14	☐	☐	☐
agrandir, réduire	8, 13	☐	☐	☐
choisir un emballage	15	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Géométrie

PFMP : vitrine et expédition dans une boutique de décoration · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	12 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

1 Calculer l'aire d'un rectangle de 3 m sur 1,5 m. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Convertir 2 dm^3 en litres. — Réaliser — 1 pt

_____

3 Triangle rectangle de côtés 6 cm et 8 cm : calculer l'hypoténuse. — Réaliser — 1 pt

_____

4 On double les longueurs d'une figure. Par combien l'aire est-elle multipliée ? — Réaliser — 1 pt

_____

Exercice 2 — La vitrine — 10 pts

Le fond de la vitrine est un rectangle de **2,4 m sur 1,8 m**. L'adhésif décoratif coûte **15 € le m^2**. Une guirlande de **3,2 m** doit suivre la diagonale.

5 Calculer l'aire du fond. — Réaliser — 1 pt

_____

6 Calculer le coût de l'adhésif. — Réaliser — 1 pt

_____

7 Calculer la longueur de la diagonale. — Réaliser — 2 pts

_____

8 La guirlande est-elle assez longue ? Justifier. — Valider — 1 pt

9 Un présentoir a des côtés de 0,9 m, 1,2 m et 1,5 m. Est-il rectangle ? Justifier. — Valider — 3 pts

10 Sur la maquette au 1/20, calculer les dimensions du fond (en cm). Réaliser 2 pts

longueur : _____

Exercice 3 L'expédition — 6 pts

Une boîte cadeau mesure **30 cm × 20 cm × 15 cm**. Les cartons d'expédition mesurent **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

11 Calculer le volume d'une boîte, en litres. Réaliser 2 pts

_____

12 Combien de boîtes peut-on ranger dans un carton ? Justifier. Analyser-raisonner 2 pts

_____

13 Rédiger la consigne pour le préparateur de commandes. Communiquer 2 pts

_____

📝 Mes notes

📝 Mes notes

Chapitre 8 · Statistique et probabilités

Croisement de deux variables

Satisfaction selon le canal d'achat, motif de visite selon le jour : croiser deux critères pour mieux connaître ses clients.

🎯 Lire et compléter un tableau croisé d'effectifs.
🎯 Construire un tableau croisé à partir d'un énoncé.
🎯 Calculer une fréquence et une fréquence marginale.
🎯 Calculer une fréquence conditionnelle (« parmi ») pour comparer deux groupes.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 📋 Enquêtes clients · 🛎️ Accueil · 💻 E-commerce

Croiser deux critères d'une enquête : satisfaction, canal d'achat, âge, taux de transformation.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. visiteurs de 35 ans et plus : 115 avec devis et 118 sans devis. Effectif marginal « de 35 ans et plus » : _____
2. Ligne « sans carte » : 75 en semaine, total 112. Case « sans carte, le samedi » : _____
3. N = 120 clients ; 60 % en ligne. Effectif « en ligne » : _____
4. Case « retournées, vêtements » : 90 ; effectif total N = 480. Fréquence (%, au dixième) : _____
5. Parmi les 60 visiteurs de moins de 35 ans, 18 sont avec devis. Fréquence conditionnelle (%) : _____
6. 5 % de 460 _____
7. visiteurs l'après-midi : 28 acheteurs et 106 non-acheteurs. Effectif marginal « l'après-midi » : _____
8. Ligne « acheteurs » : 143 le matin, total 240. Case « acheteurs, l'après-midi » : _____

📝 Mes notes

La leçon

l'essentiel à savoir

1 Le tableau croisé d'effectifs

JE RETIENS

On étudie **deux caractères** sur les mêmes individus (par exemple le canal d'achat et la satisfaction).

Chaque case compte les individus qui ont **les deux valeurs à la fois**.

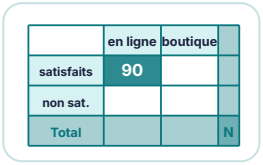
Ligne et colonne « Total » : les effectifs marginaux. En bas à droite : l'effectif total N.

On peut noter $n_{1;2}$ l'effectif de la case ligne 1, colonne 2.

EXEMPLE

	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	**90**	56	**146**
Non satisfaits	30	24	**54**
Total	**120**	**80**	**200**

90 clients ont acheté en ligne **et** sont satisfaits : $n_{1;1} = 90$.



2 Compléter, construire un tableau

JE RETIENS

1. Je dessine le tableau : les valeurs des deux caractères, plus une ligne et une colonne « Total ».
2. Je place N et les données de l'énoncé ; un pourcentage devient un effectif :

$$\text{effectif} = N \times \frac{t}{100}$$

3. Je complète par des soustractions : chaque ligne et chaque colonne s'additionne.

EXEMPLE

200 clients, 60 % en ligne : 200 × 0,6 = **120** ; en boutique : 200 − 120 = **80**.

146 satisfaits dont 90 en ligne : en boutique 146 − 90 = **56**.

3 Fréquences, fréquences marginales

JE RETIENS

$$f = \frac{\text{effectif de la case}}{N}$$

Dans un tableau de fréquences, on divise chaque case par N : la case « Total » vaut 1 (100 %).

Les fréquences marginales sont dans les cases « Total ».

EXEMPLE

Satisfaits **et** en ligne : $\frac{90}{200} = 0{,}45$ soit **45 %**.

Fréquence marginale « en ligne » : $\frac{120}{200} = 0{,}6$ soit **60 %**.

Mes notes

4 Fréquence conditionnelle : « parmi… »

JE RETIENS

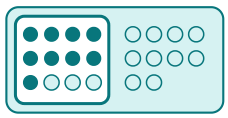
« Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on ne regarde **que** la colonne « en ligne ».

$$f = \frac{\text{effectif de la case}}{\text{total de sa ligne ou de sa colonne}}$$

EXEMPLE

Parmi les clients en ligne : $\frac{90}{120} = 0{,}75$ soit **75 %** sont satisfaits.

Parmi les satisfaits : $\frac{90}{146} \approx 0{,}616$ soit **61,6 %** ont acheté en ligne.



⚠️ « Parmi les clients en ligne, les satisfaits » et « parmi les satisfaits, les clients en ligne » ne donnent pas le même résultat : on ne divise pas par le même total.

5 Comparer deux groupes, utiliser le tableur

JE RETIENS

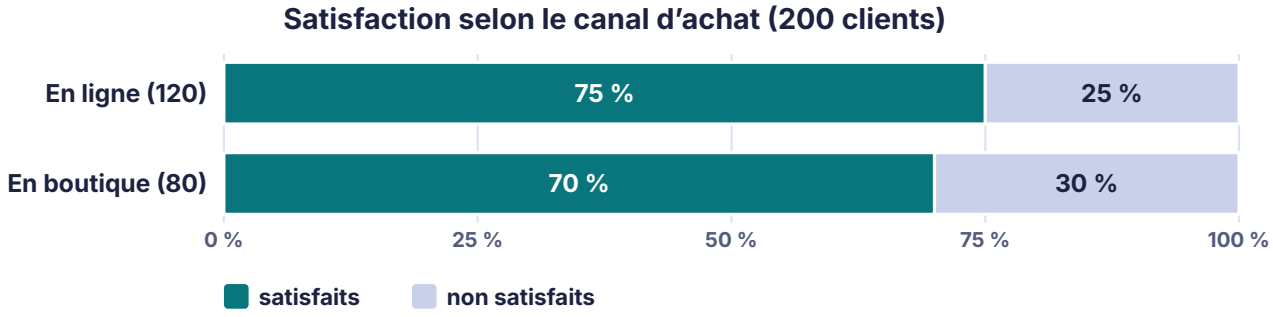
Pour comparer deux groupes de tailles différentes, on compare des **fréquences conditionnelles**, jamais des effectifs.

Tableur : `=B2/$D$4` divise par la case du total, qui reste fixe quand on recopie la formule (le symbole $ la bloque).

EXEMPLE

En ligne : 75 % de satisfaits ; en boutique : $\frac{56}{80} = 70\,\%$.

Les clients en ligne sont **un peu plus satisfaits**, même s'ils sont aussi plus nombreux.



Source : enquête d'un magasin (commerce fictif)

Les mots à connaître

tableau croisé	tableau à double entrée qui croise deux caractères
caractère	ce que l'on étudie : canal d'achat, âge, satisfaction…
effectif marginal	effectif d'une case « Total »
effectif total N	nombre d'individus étudiés (case en bas à droite)
fréquence marginale	effectif marginal ÷ N
fréquence conditionnelle	part « parmi » un groupe : on divise par le total du groupe
taux de transformation	acheteurs ÷ visiteurs

🛠️ Mes astuces

pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Une case manque ? Total de la ligne − case connue.

› 60 % de 200 : 200 × 0,6 = 120 ; 50 %, c'est la moitié ; 25 %, le quart.

🎯 Estimer

› Une fréquence est toujours entre 0 et 1, soit entre 0 % et 100 %.

› 90 sur 120, c'est plus que la moitié (60) : environ 3 sur 4.

💡 Donner du sens

› « et », « à la fois » : je divise par N.

› « parmi les … » : je divise par le total de ce groupe.

✅ Vérifier

› Chaque ligne et chaque colonne doivent « tomber juste ».

› Dans un tableau de fréquences, la case « Total » vaut 100 %.

🧭 Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Construire un tableau croisé à partir d'un énoncé** — ✏️ à la main

Une enseigne de sport étudie **400 clients**. **60 %** achètent en boutique, les autres en ligne. **150 clients** ont la carte de fidélité, dont **40** achètent en ligne. Construire le tableau croisé d'effectifs.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Colonnes : Boutique, En ligne, Total ; lignes : Carte, Sans carte, Total	Je dessine le tableau avec les deux caractères.
2 Boutique : 400 × 0,6 = **240** ; en ligne : 400 − 240 = **160**	Un pourcentage de N devient un effectif.
3 Carte en boutique : 150 − 40 = **110**	Ligne « carte » : total − case connue.
4 Sans carte : 240 − 110 = **130** ; 160 − 40 = **120**	Je complète chaque colonne.
5 Sans carte, total : 130 + 120 = 250 = 400 − 150 ✓	Je vérifie que tout tombe juste.

✅ **Le tableau est complet :**

	Boutique	En ligne	Total
Carte de fidélité	110	40	**150**
Sans carte	130	120	**250**
Total	**240**	**160**	**400**

→ À vous : exercices 2 et 11

📝 Mes notes

Exercice résolu 2 — Fréquence ou fréquence conditionnelle ?

🧮 calculatrice

Avec le tableau de l'exercice résolu 1 : quelle part des clients **ont la carte et achètent en ligne** ? Parmi **les clients en ligne**, quelle part a la carte ? Et parmi **les clients en boutique** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 « et » : $\frac{40}{400} = 0{,}1$ → **10 %**	Les deux à la fois : je divise par N.
2 « parmi les clients en ligne » : $\frac{40}{160} = 0{,}25$ → **25 %**	Je divise par le total de la colonne « en ligne ».
3 « parmi les clients en boutique » : $\frac{110}{240} \approx 0{,}458$ → **45,8 %**	Même méthode, colonne « boutique ».
4 45,8 % > 25 %	Je compare des fréquences, pas des effectifs.

✅ **10 % des clients ont la carte et achètent en ligne ; la carte est bien plus utilisée en boutique (45,8 %) qu'en ligne (25 %).**

→ À vous : exercices 7 et 10

Exercice résolu 3 — Calculer les fréquences avec le tableur

📊 tableur

Le tableau des 200 clients (canal × satisfaction) est saisi en **A1:D4**, le total général est en **D4**. On veut le tableau des fréquences à partir de la ligne 6.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 En B6 : **=B2/$D$4**	Une fréquence = case ÷ N ; N est en D4.
2 Je recopie B6 vers la droite et vers le bas	Grâce aux $, D4 reste fixe.
3 Format « pourcentage » : B6 affiche **45 %**	Lecture plus facile.
4 Parmi les clients en ligne : **=B2/B4** → 75 %	Fréquence conditionnelle : je divise par le total de la colonne.

✅ **B6 : =B2/$D$4 (45 %) ; satisfaits parmi les clients en ligne : =B2/B4 (75 %).**

→ À vous : exercice 13

📝 Mes notes

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 • Effectif marginal

leçon 1

Calculez l'effectif marginal.

a. clients en ligne : 119 satisfaits et 77 non satisfaits. Effectif marginal « en ligne » : _____

b. commandes de vêtements : 84 retournées et 109 gardées. Effectif marginal « vêtements » : _____

c. visiteurs de 35 ans et plus : 52 avec devis et 91 sans devis. Effectif marginal « de 35 ans et plus » : _____

d. commandes de chaussures : 86 retournées et 13 gardées. Effectif marginal « chaussures » : _____

2 • La case manquante

leçon 2

Calculez l'effectif de la case.

a. Ligne « retournées » : 69 vêtements, total 131. Case « retournées, chaussures » : _____

b. Ligne « acheteurs » : 72 le matin, total 144. Case « acheteurs, l'après-midi » : _____

c. Ligne « acheteurs » : 135 le matin, total 149. Case « acheteurs, l'après-midi » : _____

d. Ligne « avec devis » : 17 de moins de 35 ans, total 92. Case « avec devis, de 35 ans et plus » : _____

3 • Du pourcentage à l'effectif

leçon 2

Calculez l'effectif.

a. N = 60 clients ; 15 % en boutique. Effectif « en boutique » : _____

b. N = 160 commandes ; 55 % vêtements. Effectif « vêtements » : _____

c. N = 120 visiteurs ; 55 % de moins de 35 ans. Effectif « de moins de 35 ans » : _____

d. N = 40 visiteurs ; 35 % l'après-midi. Effectif « l'après-midi » : _____

Mes notes

4 • Fréquence d'une case

leçon 3

Calculez la fréquence.

a. Case « avec devis, de moins de 35 ans » : 54 ; effectif total N = 480. Fréquence (%, au dixième) : _____

b. Case « satisfaits, en ligne » : 30 ; effectif total N = 600. Fréquence (%, au dixième) : _____

c. Case « avec carte de fidélité, en semaine » : 50 ; effectif total N = 1 000. Fréquence (%, au dixième) : _____

d. Case « acheteurs, le matin » : 44 ; effectif total N = 160. Fréquence (%, au dixième) : _____

5 • Le tableau fait 100 %

leçon 3

Complétez.

a. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 10 ; 24 ; 14 ; _____ %

b. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 33 ; 19 ; 13 ; _____ %

c. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 14 ; 33 ; 10 ; _____ %

d. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 45 ; 17 ; 12 ; _____ %

6 • Par quoi diviser ?

leçon 4

Cochez le bon diviseur.

a. « Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on divise 23 par… ☐ 69 ☐ 64 ☐ 154

b. « Parmi les clients en semaine, la part des avec carte de fidélité » : on divise 32 par…
☐ 107 ☐ 54 ☐ 161

c. « Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on divise 29 par… ☐ 47 ☐ 96 ☐ 49

d. « Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on divise 119 par…
☐ 151 ☐ 293 ☐ 215

📝 Mes notes

7 • Fréquence conditionnelle

leçon 4

Calculez la fréquence conditionnelle.

a. Parmi les 100 visiteurs l'après-midi, 15 sont acheteurs. Fréquence conditionnelle (%) : _____

b. Parmi les 100 clients en semaine, 45 sont avec carte de fidélité. Fréquence conditionnelle (%) : _____

c. Parmi les 160 visiteurs de 35 ans et plus, 96 sont avec devis. Fréquence conditionnelle (%) : _____

d. Parmi les 240 visiteurs de moins de 35 ans, 72 sont avec devis. Fréquence conditionnelle (%) : _____

8 • Comparer deux groupes

leçon 5

Cochez le magasin qui transforme le mieux ses visiteurs en acheteurs.

a.

Magasin A : 15 acheteurs sur 60 visiteurs. Magasin B : 100 sur 250. Meilleur taux de transformation :

☐ magasin A ☐ magasin B

b.

Magasin A : 45 acheteurs sur 60 visiteurs. Magasin B : 15 sur 50. Meilleur taux de transformation :

☐ magasin A ☐ magasin B

c.

Magasin A : 72 acheteurs sur 120 visiteurs. Magasin B : 112 sur 160. Meilleur taux de transformation :

☐ magasin A ☐ magasin B

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● L'accueil du centre commercial

leçon 1 · S'approprier · Communiquer

L'hôtesse d'accueil d'un centre commercial note le **motif de chaque visite** et le **jour**.

Motif	En semaine	Le samedi	Total
Renseignement	84	71	**155**
Retour, échange	46	58	**104**
Retrait de commande	70	91	**161**
Total	**200**	**220**	**420**

Relevé d'une semaine (commerce fictif).

a. Quels sont les deux caractères étudiés ?

b. Donnez l'effectif total.

c. Donnez l'effectif marginal « retrait de commande ».

d. Combien de retours ou d'échanges ont eu lieu le samedi ?

e. Que représente le nombre 71 ? Faites une phrase.

💡 Coup de pouce p. 121

10 ●● Les retours en e-commerce

leçon 4 · S'approprier · Réaliser · Valider

Un site de mode a reçu **500 commandes** : **320** de vêtements et **180** de chaussures. **20 %** des commandes de vêtements sont retournées, et **54** commandes de chaussures.

a. Calculez le nombre de commandes de vêtements retournées.

b. Calculez le nombre total de commandes retournées.

c. Parmi les **commandes de chaussures**, calculez la part des retours.

d. Parmi les **commandes retournées**, calculez la part des chaussures (au dixième).

e. Les chaussures sont-elles plus souvent retournées que les vêtements ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 121

11 ●● Le sans contact selon l'âge

leçon 2 | S'approprier | Réaliser

Une boutique de prêt-à-porter étudie le **mode de paiement** de **250 clients** selon leur âge.

Paiement	Moins de 30 ans	30 ans et plus	Total
Sans contact	72	_____	**160**
Autre moyen	_____	72	_____
Total	**90**	_____	**250**

Complétez le tableau.

a. Sans contact, 30 ans et plus.

_____

b. Autre moyen, moins de 30 ans.

_____

c. Total « autre moyen ».

_____

d. Total « 30 ans et plus ».

_____

e. Parmi les **moins de 30 ans**, calculez la part qui paie sans contact.

_____

f. Même question pour les 30 ans et plus.

_____

12 ●● Le tableau des fréquences

leçon 3 | S'approprier | Réaliser

Un magasin a interrogé **200 clients** sur leur satisfaction selon le canal d'achat.

	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	90	56	**146**
Non satisfaits	30	24	**54**
Total	**120**	**80**	**200**

Fréquences	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	_____	_____	_____
Non satisfaits	_____	_____	_____
Total	_____	_____	**100 %**

Complétez le tableau des fréquences (en %).

a. Fréquence des clients satisfaits ayant acheté en ligne.

_____

b. Fréquence marginale des clients ayant acheté en ligne.

_____

c. Quelle proportion des clients sont satisfaits et ont acheté en boutique ?

_____

d. Quelle proportion des clients sont satisfaits ?

_____

💡 Coup de pouce p. 121

13 ●● Tableur : la bonne formule

leçon 5 | Réaliser | Communiquer

B7 | *fx*

	A	B	C	D
1		**En ligne**	**Boutique**	**Total**
2	Satisfaits	90	56	146
3	Non satisfaits	30	24	54
4	Total	120	80	200
5				
6	Fréquences	En ligne	Boutique	Total
7	Satisfaits			

a. Quelle formule saisir en B7 pour obtenir la fréquence associée à B2, puis la recopier ?

b. Pourquoi met-on des symboles $ dans la formule ?

c. Quelle formule donne la fréquence des clients satisfaits parmi les acheteurs en ligne ?

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

14 ●●● Semaine des soldes : le taux de transformation

leçon 2 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Valider

Pendant la semaine des soldes, un magasin d'électroménager compte **600 visiteurs**. **45 %** viennent le week-end. Au total, **210 visiteurs** achètent un article. Parmi les visiteurs du week-end, **40 %** achètent.

Document 1 Indicateur du magasin

Taux de transformation = nombre d'acheteurs ÷ nombre de visiteurs.
C'est l'indicateur suivi chaque jour par le manager.

	Semaine	Week-end	Total
Acheteurs			210
Non-acheteurs			
Total			600

a. Calculez le nombre de visiteurs du week-end.

b. Calculez le nombre d'acheteurs du week-end.

c. Complétez le tableau.

d. Calculez le taux de transformation en semaine (au dixième).

e. Le manager affirme : « Le week-end, on transforme mieux. » A-t-il raison ? Justifiez.

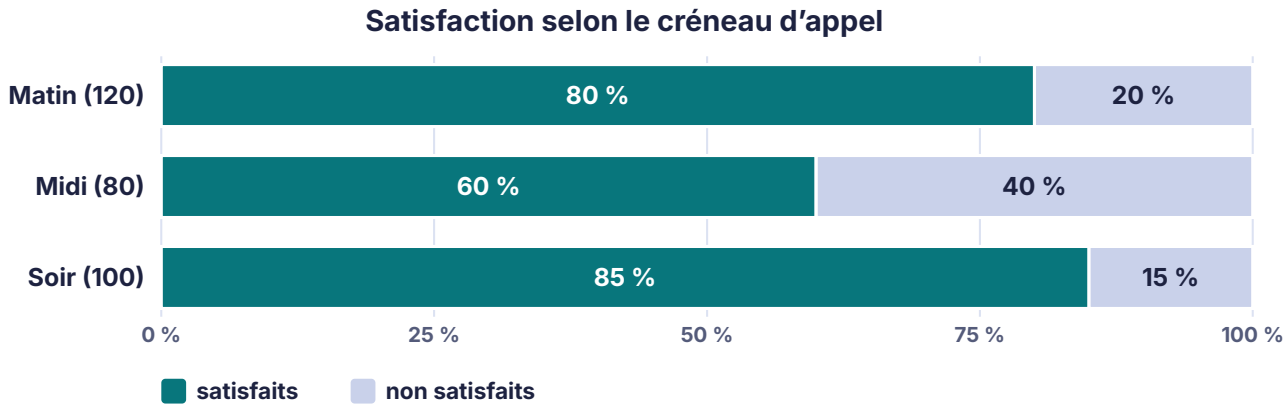
💡 Coup de pouce p. 121

📝 Mes notes

15 ●●● Le service client au téléphone

leçon 5 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Communiquer

Un service client a appelé **300 clients** pour mesurer leur satisfaction : **120** appels le matin, **80** le midi, **100** le soir.



Source : service client (entreprise fictive)

a. Lisez la part de clients satisfaits parmi ceux appelés le midi.

_____

b. Calculez le nombre de clients satisfaits appelés le midi.

_____

c. Calculez le nombre total de clients satisfaits, puis la fréquence de satisfaction globale (au dixième).

en % : _____

d. Quel créneau faut-il améliorer en priorité ? Rédigez une phrase pour la responsable.

_____

_____

📝 Mes notes

16 ●●● La prime du meilleur vendeur

leçon 5 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Valider

Une concession automobile donne une prime au vendeur qui **transforme le mieux** ses rendez-vous en ventes. Chaque vendeur a reçu **50 clients**.

Ventes / clients	Avec rendez-vous	Sans rendez-vous	Total
Alex	9 sur 10	20 sur 40	**29 sur 50**
Inès	**32 sur 40**	**4 sur 10**	**36 sur 50**

a. Calculez le taux de transformation d'Alex avec rendez-vous, puis sans rendez-vous.

avec RDV : _____

b. Même question pour Inès.

avec RDV : _____

c. Calculez le taux global de chacun.

Alex : _____

d. Alex est meilleur dans chaque catégorie, mais Inès a le meilleur taux global. Expliquez ce paradoxe, puis dites qui mérite la prime.

💡 Coup de pouce p. 121

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

17 ●●● Le stand du salon de l'habitat

S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Un cuisiniste tient un stand au salon de l'habitat. La responsable veut savoir quels visiteurs cibler pour la prochaine campagne.

Document 1 **Bilan du stand**

2 000 visiteurs ; **30 %** ont entre 18 et 34 ans ; **500** ont 55 ans ou plus.
640 visiteurs ont demandé un devis, dont **120** de 18 à 34 ans. Parmi les 35 à 54 ans, **40 %** ont demandé un devis.

Document 2 **Tableau à compléter**

	18–34 ans	35–54 ans	55 ans et +	Total
Devis				640
Sans devis				
Total			500	2 000

1 **Calculer le nombre de visiteurs de 18 à 34 ans, puis de 35 à 54 ans.** Réaliser

2 **Compléter le tableau du document 2.** Réaliser

3 **Calculer la fréquence notée $f_{1;2}$ (devis et 35–54 ans), puis l'interpréter par une phrase.** Réaliser

4 **Calculer la part des visiteurs ayant demandé un devis parmi les 55 ans et plus.** Réaliser

5 **Déterminer la tranche d'âge à cibler en priorité. Justifier avec des fréquences.** Valider

6 **Rédiger un court message à la responsable pour présenter ce résultat.** Communiquer

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
lire un tableau croisé	**1**, **9**	☐	☐	☐
compléter, construire un tableau	**2**, **3**, **11**, **14**	☐	☐	☐
calculer une fréquence, une fréquence marginale	**4**, **5**, **12**	☐	☐	☐
calculer une fréquence conditionnelle	**6**, **7**, **10**	☐	☐	☐
comparer deux groupes	**8**, **15**, **16**, **17**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Croisement de deux variables

PFMP dans une agence de voyages · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Réaliser	14 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 Calculer 30 % de 400 clients. — Réaliser 1 pt

_____

2 Ligne « satisfaits » : total 146, dont 90 en ligne. Combien en boutique ? — Réaliser 1 pt

_____

3 45 clients sur 300 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 1 pt

_____

4 Parmi 80 clients, 60 sont satisfaits : calculer la fréquence conditionnelle (en %). — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 L'enquête de satisfaction — 12 pts

L'agence a vendu un voyage à **400 clients** : la **moitié** est partie à Madrid, **30 %** à Berlin, les autres à Milan. **8 clients** partis à Milan sont déçus ; **80 %** des clients partis à Berlin sont satisfaits ; au total, **72 %** des clients sont satisfaits.

	Madrid	Berlin	Milan	Total
Satisfaits	_____	_____	_____	_____
Déçus	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	400

5 Calculer le nombre de clients partis à Madrid, à Berlin et à Milan. — Réaliser 2 pts

Milan : _____

6 Compléter le tableau des effectifs. — Réaliser 3 pts

7 Calculer la fréquence $f_{1;3}$ (satisfaits et Milan), puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

8 Calculer la fréquence marginale des clients déçus. — Réaliser 1 pt

_____

9 Parmi les clients partis à Madrid, calculer la part de déçus. Réaliser 2 pts

10 Quelle destination pose problème ? Justifier avec des fréquences conditionnelles. Valider 2 pts

Exercice 3 Le rapport au directeur — 4 pts

11 Le tableau est saisi en A1:E4 du tableur, le total général en E4. Écrire la formule qui donne la fréquence de la case B2. Réaliser 2 pts

12 Rédiger un message de deux lignes au directeur de l'agence. Communiquer 2 pts

📝 Mes notes

Fin de manuel

Coups de pouce

Un indice pour démarrer un exercice. Essayez d'abord seul, puis lisez l'indice si vous en avez besoin.

1 Chapitre 1 · Prix, marges et TVA

Exercice 11 · Le prix au kilo
Dans 1 kg, il y a 4 fois 250 g.

Exercice 13 · Le prix avant les soldes
Après − 40 %, il reste 60 % : on divise par 0,6.

Exercice 14 · Le coefficient de vente
Pour le prix TTC, multipliez le prix d'achat HT par 2,4. Pour revenir au HT, divisez le TTC par 1,2.

Exercice 16 · Le ticket de caisse
Pour chaque code : HT = TTC ÷ 1,055 (A) ou ÷ 1,2 (B).

Exercice 17 · Black Friday : une réduction conforme ?
Comptez 30 jours en arrière depuis le 27 novembre.

Exercice 18 · L'inflation : des pourcentages qui se multiplient
De 2022 à 2025, il y a 4 hausses : multipliez les 4 coefficients 1,052 × 1,049 × …

Exercice 19 · L'opération « − 30 % sur les doudounes »
Taux de marque = marge ÷ prix de vente HT. Pour la question 6, essayez − 25 %, calculez le taux de marque, puis ajustez.

2 Chapitre 2 · Statistique à une variable

Exercice 9 · L'attente en caisse
Moyenne : (1 × 4 + 2 × 9 + …) ÷ 40.

Exercice 10 · Les moyens de paiement
Angle = fréquence × 360°.

Exercice 11 · Les notes de satisfaction
Rangez d'abord les 12 notes dans l'ordre croissant. N est pair : la médiane est entre la 6e et la 7e valeur.

Exercice 13 · Deux magasins, deux profils de clients
Dans une boîte à moustaches, le trait intérieur est la médiane ; les bords de la boîte sont Q_1 et Q_3.

Exercice 14 · Onze années d'inflation
Rangez d'abord les 11 valeurs.

Exercice 15 · L'attente à l'accueil du magasin
Remplacez chaque classe par son centre : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 minutes.

3 Chapitre 3 · Problèmes du premier degré

Exercice 8 · Le prix d'un paquet
Choisissez x = le prix d'un paquet. 3 paquets plus les frais font 28,20 €.

Exercice 11 · Le réassort
Diviser par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.

Exercice 12 · Louer un stand au marché de Noël
Sur le graphique, cherchez le point où les deux droites se croisent.

Exercice 13 · Couvrir les frais d'un stand
« Au moins » se traduit par le signe ≥.

Exercice 14 · Choisir son terminal de paiement
Commission de 0,9 % sur x euros : 0,009x. N'oubliez pas les 18 € de location dans la formule Fixe.

4 Chapitre 4 · Factures, réductions et intérêts

Exercice 10 · Le compte d'épargne
6 mois, c'est une demi-année : 1 an et 6 mois = 1,5 an.

Exercice 12 · Compléter une facture
La TVA se calcule sur le total HT, frais de port compris.

Exercice 13 · Lire un graphique de placement
Pour lire une durée, partez de 250 sur l'axe vertical, allez jusqu'à la droite, puis descendez.

Exercice 14 · Deux devis pour des parasols
Les remises successives s'appliquent l'une après l'autre : × 0,88 puis × 0,97. Lisez aussi les délais de livraison.

5 Chapitre 5 · Fonctions

Exercice 9 · Le tarif de livraison
Une partie fixe plus une partie qui dépend des km : f(x) = 0,5x + …

Exercice 12 · L'affluence dans le magasin
Tracez la droite horizontale d'ordonnée 42.

Exercice 13 · Choisir un transporteur
Le tarif le moins cher est celui dont la droite est la plus basse.

Exercice 15 · Le food truck
Le food truck gagne de l'argent quand la droite des recettes passe au-dessus de celle des coûts.

6 Chapitre 6 · Fluctuation et probabilités

Exercice 6 · Les cartes à gratter
« Gagner quelque chose » : un bon d'achat ou une réduction, soit 2 + 18 cartes.

Exercice 8 · Habiller le mannequin
Faites un arbre : 3 branches, puis 4 branches au bout de chacune.

Exercice 10 · Le paiement sans contact
Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur.

Exercice 12 · La roue du commerçant
Probabilité = nombre de secteurs favorables ÷ 12. Fréquence = 47 ÷ 600.

7 Chapitre 7 · Géométrie

Exercice 9 · La rampe d'accès
La rampe est l'hypoténuse du triangle rectangle formé avec le sol et la marche.

Exercice 12 · Le présentoir cylindrique
$V = \pi \times r^2 \times h$. Puis 1 L = 1 000 cm^3.

Exercice 13 · La maquette du stand
Au 1/20, une longueur réelle est 20 fois plus grande que sur la maquette.

Exercice 15 · Le coffret cadeau
Volume du pavé : L × l × h, puis ÷ 1 000 pour avoir des litres. Pour le carton, comptez combien de coffrets tiennent dans chaque dimension.

8 Chapitre 8 · Croisement de deux variables

Exercice 9 · L'accueil du centre commercial
Un effectif marginal se lit dans une case « Total ».

Exercice 10 · Les retours en e-commerce
« Parmi les commandes de chaussures » : divisez par 180. « Parmi les retours » : divisez par le total des retours.

Exercice 12 · Le tableau des fréquences
Chaque case du tableau des effectifs est divisée par N = 200.

Exercice 14 · Semaine des soldes : le taux de transformation
Commencez par la colonne « week-end » : 600 × 0,45, puis 40 % de ce nombre.

Exercice 16 · La prime du meilleur vendeur
Comparez le nombre de clients avec rendez-vous de chacun.

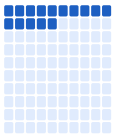
📝 Mes notes

Fin de manuel

🔤 Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

1 Chapitre 1 — Prix, marges et TVA



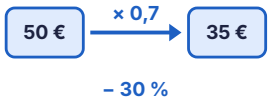
le pourcentage %

15 % — 15 sur 100

Nombre de parts sur 100.

15 % = 0,15

« 15 % des clients paient sans contact. »

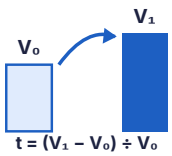


le coefficient multiplicateur CM

Nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution.

1 + t ÷ 100 ou 1 − t ÷ 100

« Le coefficient d'une baisse de 25 % est 0,75. »

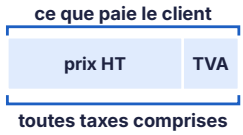


le taux d'évolution t

Variation rapportée à la valeur de départ.

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

« Les ventes ont évolué de + 8 %. »



HT, TVA, TTC

Hors taxes ; taxe sur la valeur ajoutée ; toutes taxes comprises (prix payé).

$\text{TTC} = \text{HT} \times (1 + \text{taux})$

« Les prix en magasin sont affichés TTC. »



la marge brute

Prix de vente HT moins coût d'achat HT.

↔️ Dans la vie courante, la marge est aussi le blanc au bord d'une page.

« La boutique gagne 32,50 € de marge par veste. »



le taux de marque

Marge en pourcentage du prix de vente HT.

↔️ Rien à voir avec la marque d'un produit.

« Le taux de marque doit rester au-dessus de 35 %. »

2 Chapitre 2 — Statistique à une variable



la moyenne

Somme des valeurs divisée par l'effectif total.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots}{N}$$

« Le panier moyen est de 27,30 €. »



la médiane Me

Valeur qui partage la série rangée en deux moitiés.

↔️ Rien à voir avec un médecin : « médian » veut dire « du milieu ».

« La moitié des clients attend moins de 3 minutes. »



les quartiles Q_1, Q_3

Au moins 25 % des valeurs sont ≤ Q_1 ; au moins 75 % sont ≤ Q_3.

« 75 % des paniers valent 40 € ou moins. »



l'étendue

Écart entre la plus grande et la plus petite valeur.

max – min

« L'étendue des notes est de 5 points. »



l'écart type σ

Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

« Un petit écart type : des ventes régulières. »

3 Chapitre 3 — Problèmes du premier degré

l'équation

Égalité qui contient une inconnue.

3x + 5 = 20

« Je résous l'équation pour trouver le prix d'un paquet. »



la solution

Valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

↔️ Dans la vie courante : la réponse à un problème. Ici : un nombre précis.

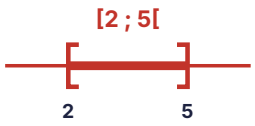
« La solution est x = 8. »

l'intervalle

Ensemble des nombres compris entre deux bornes.

[2 ; 5[: 2 ≤ x < 5

« Les solutions forment l'intervalle [17 500 ; +∞[. »



l'inéquation

Inégalité qui contient une inconnue.

$2x + 3 < 11$

« Je résous une inéquation pour trouver un seuil. »

4 Chapitre 4 Factures, réductions et intérêts



remise, rabais, ristourne

Réductions commerciales : quantité ou fidélité ; défaut ou retard ; fin de période.

« Le magasin accorde un rabais pour la rayure. »

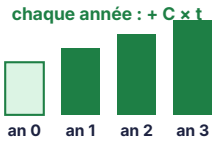


la facture

Document qui détaille une vente : quantités, prix, réductions, TVA, net à payer.

↔️ Le devis vient avant la vente, la facture après.

« La facture n° F-2026-0147 est payable à 30 jours. »

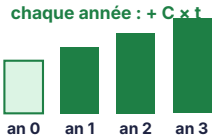


l'intérêt simple I

Somme rapportée par un capital placé, proportionnelle à la durée.

$I = C \times t \times n$

« Les intérêts s'élèvent à 60 €. »



la valeur acquise A

Capital augmenté des intérêts.

$A = C + I$

« La valeur acquise est de 3 660 €. »

5 Chapitre 5 Fonctions

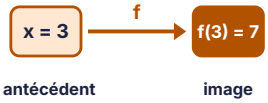
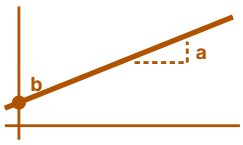


image et antécédent

f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x).

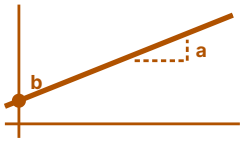
« L'image de 12 km est 11 €. »



la fonction affine

Fonction de la forme f(x) = ax + b ; sa courbe est une droite.

« Le tarif de livraison est une fonction affine. »

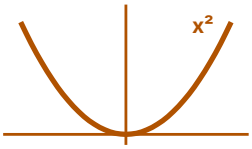


le coefficient directeur a

Variation de f(x) quand x augmente de 1.

↔️ C'est la « pente » de la droite.

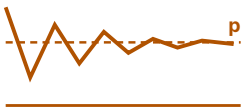
« Chaque kilomètre coûte 0,50 € de plus : a = 0,5. »



la fonction carré

$f(x) = x^2$; sa courbe est une parabole.

« Le prix d'un tapis carré dépend du carré du côté. »



le maximum

La plus grande valeur prise par f(x) sur un intervalle.

« L'affluence est maximale à 14 h. »

6 Chapitre 6 Fluctuation et probabilités



l'expérience aléatoire

Expérience dont on connaît les issues possibles sans pouvoir prévoir laquelle se produira.

« Tourner la roue est une expérience aléatoire. »



la probabilité P

Nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise.

$P(A) = \text{favorables} \div \text{possibles}$

« La probabilité de gagner un panier est 1/12. »



l'événement contraire Ā

Il se réalise quand A ne se réalise pas.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

« Perdre est l'événement contraire de gagner. »

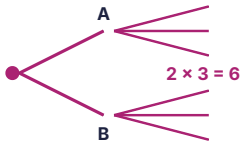


la fluctuation

Variation de la fréquence d'un échantillon à l'autre.

↔️ Dans la vie courante, « fluctuer » veut dire « changer souvent ».

« Les fréquences fluctuent autour de 0,6. »

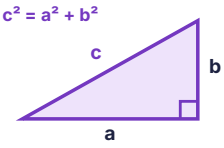


l'arbre

Schéma qui liste toutes les issues de plusieurs choix successifs.

« L'arbre montre les 12 tenues possibles. »

7 Chapitre 7 Géométrie

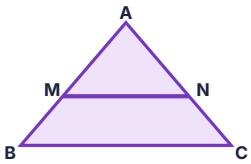


l'hypoténuse

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long.

$c^2 = a^2 + b^2$

« La diagonale du panneau est l'hypoténuse. »

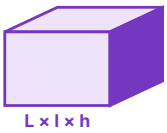


le théorème de Thalès

Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles.

AM ÷ AB = AN ÷ AC = MN ÷ BC

« L'étagère mesure 0,6 m d'après Thalès. »



le volume V

Mesure de l'espace occupé par un solide.

1 dm^3 = 1 L

↔️ Dans la vie courante, « volume » désigne aussi le son ou un livre.

« Le carton a un volume de 30 L. »



l'agrandissement

Les longueurs sont multipliées par k > 1 ; les aires par k^2, les volumes par k^3.

« La maquette est agrandie 20 fois. »

Chapitre 8

8 Croisement de deux variables

	en ligne	boutique	
satisfaits	90		
non sat.			
Total			N

le tableau croisé

Tableau à double entrée qui compte les individus selon deux caractères à la fois.

« Le tableau croisé montre la satisfaction selon le canal d'achat. »

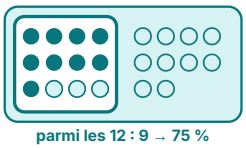
	en ligne	boutique	
satisfaits	90		
non sat.			
Total			N

l'effectif marginal

Effectif lu dans une case « Total » : il ne tient compte que d'un seul caractère.

↔️ Rien à voir avec la marge commerciale : ici, « marginal » veut dire « dans la marge du tableau ».

« 120 clients ont acheté en ligne. »



la fréquence conditionnelle

Part d'un groupe « parmi » un autre : on divise par le total de ce groupe.

case ÷ total de la ligne (ou de la colonne)

« Parmi les clients en ligne, 75 % sont satisfaits. »



le taux de transformation

Part des visiteurs qui deviennent acheteurs.

acheteurs ÷ visiteurs

« Le week-end, le taux de transformation atteint 40 %. »